

20:16

6.4K's



河北工程大学2021-2022学年第二学期
线性代数期末考试试卷

反馈

⌚ 25:38

16/19

答题卡



图像采集

简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

16.

证明向量组 A: $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 与 B: $\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 等价.

请输入答案



上一题

下一题

20:16

67.9K's



河北工程大学2021-2022学年第二学期
线性代数期末考试试卷

反馈

⌚ 25:35

15/19
答题卡



简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

15.

设 $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$, D 的 (i, j) 元的余子式和代数余子式分别记作 M_{ij} 和 A_{ij} .

求 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$

请输入答案



上一题

下一题

1

$$18 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \left(E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)^n$$

$$= E + C_n^1 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

题型说明：共6题

图像采集中

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A^n.$$

18.

请输入答案

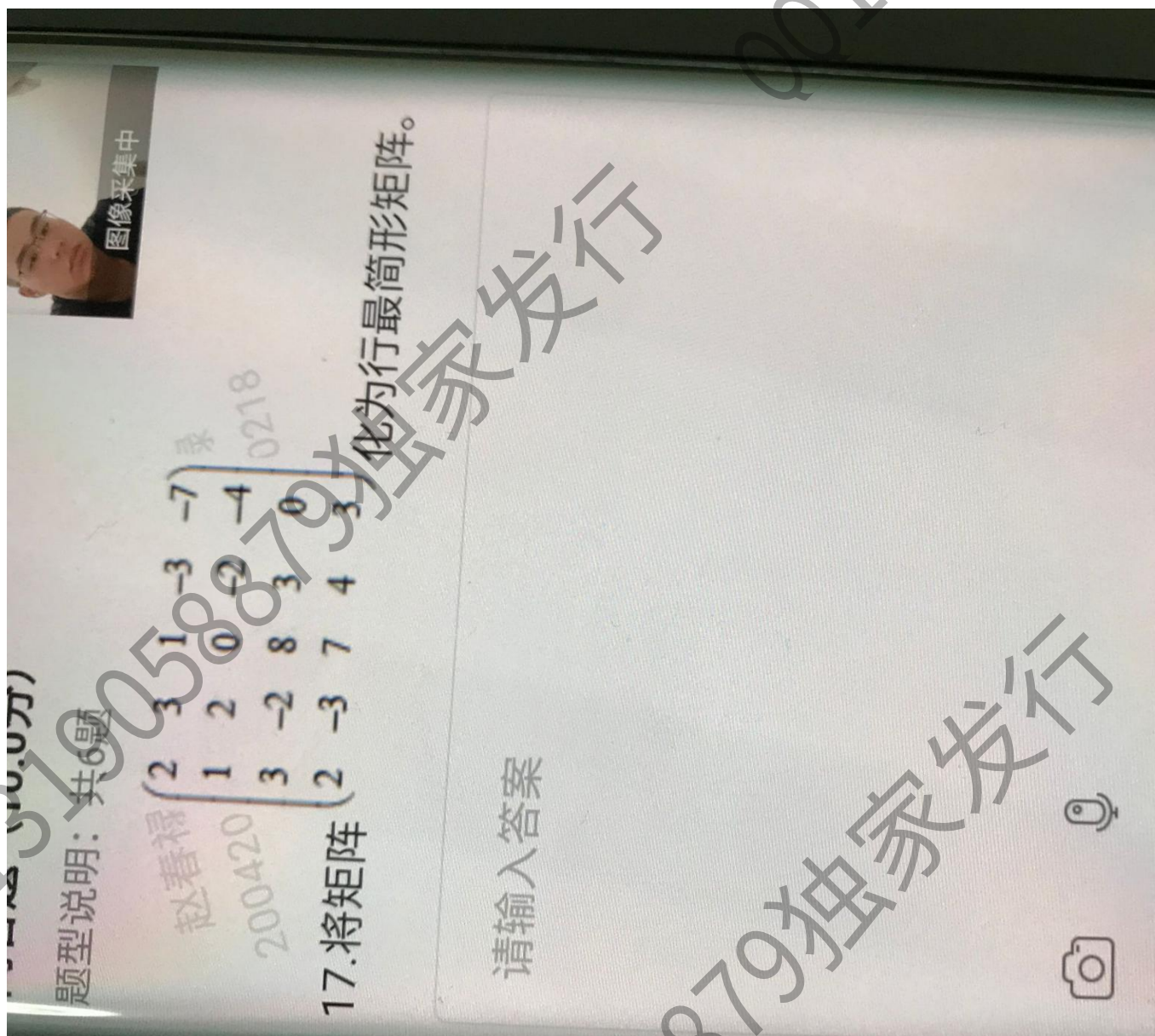


没钱买秋裤 20:30:28

$$17. \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & 8 & 9 & 12 \\ 0 & -7 & 7 & 8 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 20:30:45

题型说明：共6题

图像采集中

计算行列式 $D =$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

15.

赵春禄 -19

请输入答案

15 6月17日周五

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & -7 & 6 \\ -1 & 0 & 10 & -5 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= (-1) \begin{vmatrix} 0 & 43 & -13 \\ 0 & 23 & -9 \\ -1 & 10 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= -88$$

没钱买秋裤 20:31:00

$$16 \quad (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3)$$

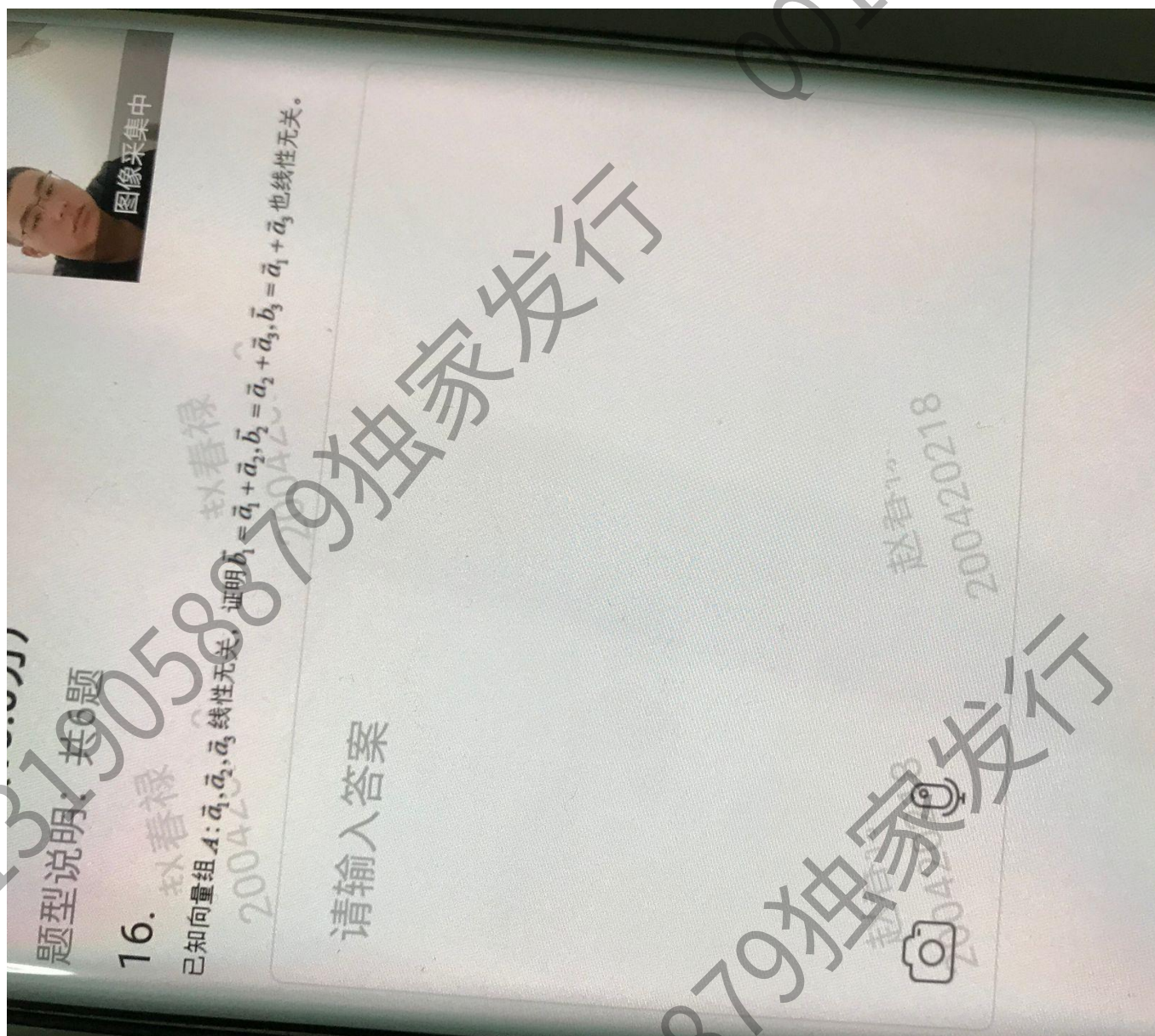
$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore R(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3) = 3$$

线性无关



没钱买秋裤 20:32:10

$$18. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & x \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & y \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & x-3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & y-5 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & y-2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x=0 \quad y=2$$

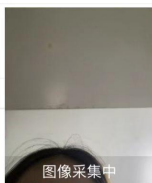
19:30



河北工程大学2021-2022学年第
二学期线性代数期末考试试卷

反馈

🕒 70:57



简答题 (10.0分)

题型说明：共6题

18.

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & x \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & y \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A) = 2$ ，求 x 和 y 的值

请输入答案



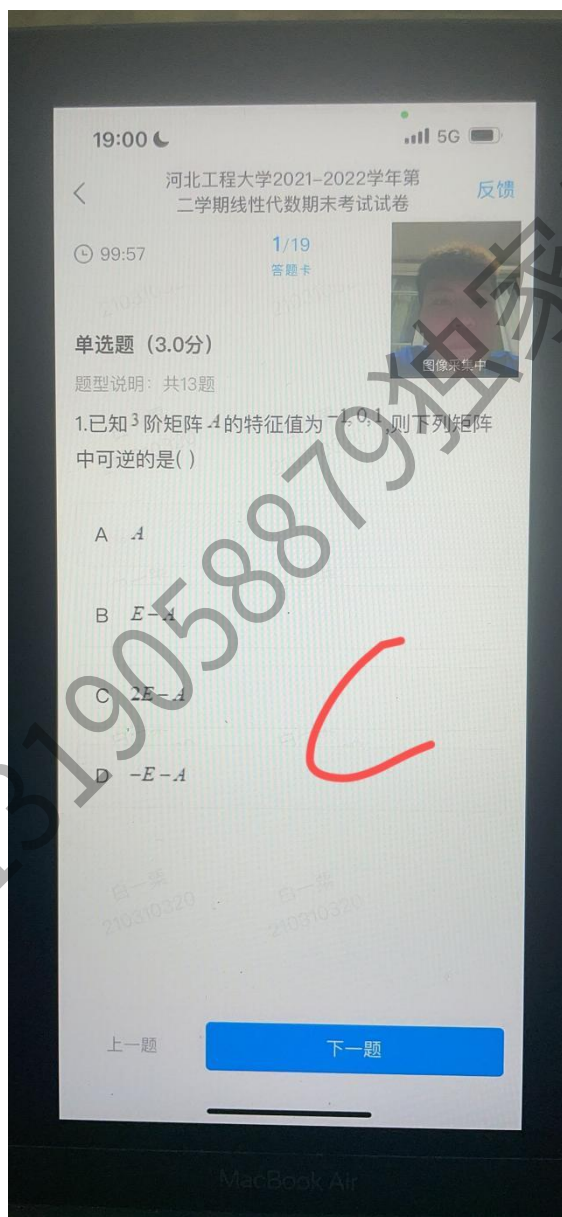
简答题 (10.0分)

目前共24道题， 11/6 当前

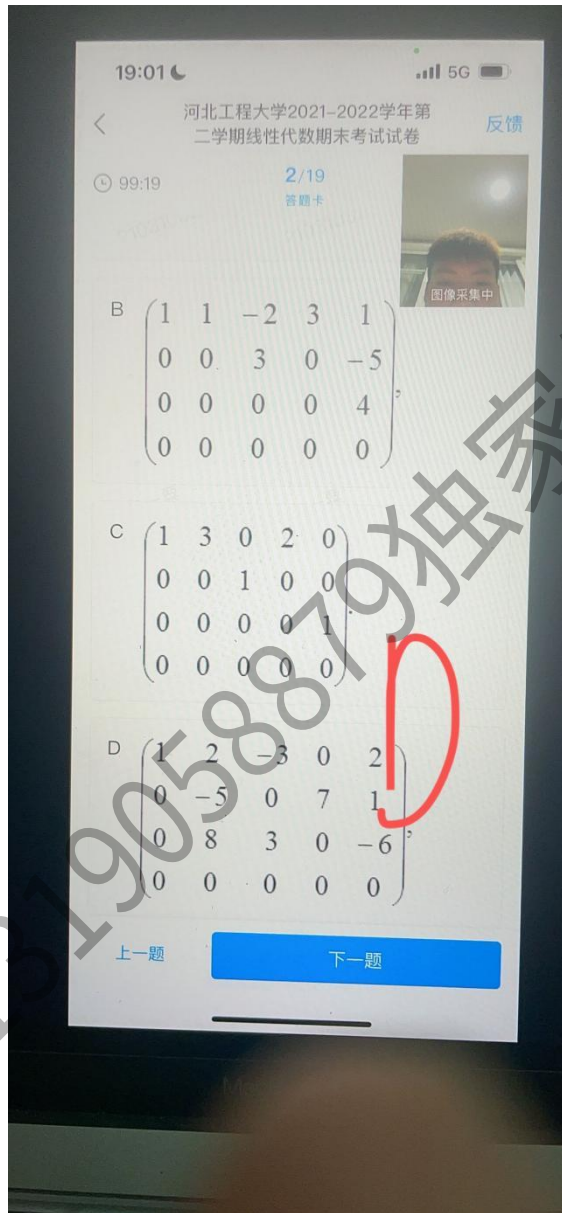
↑
顶部

交卷

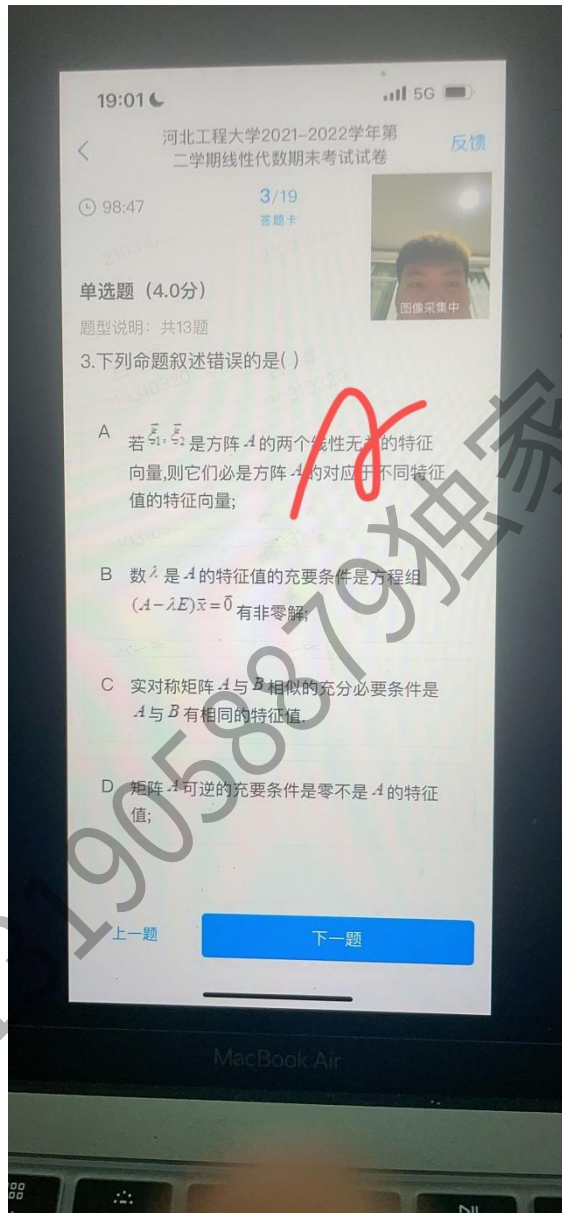
没钱买秋裤 19:18:02



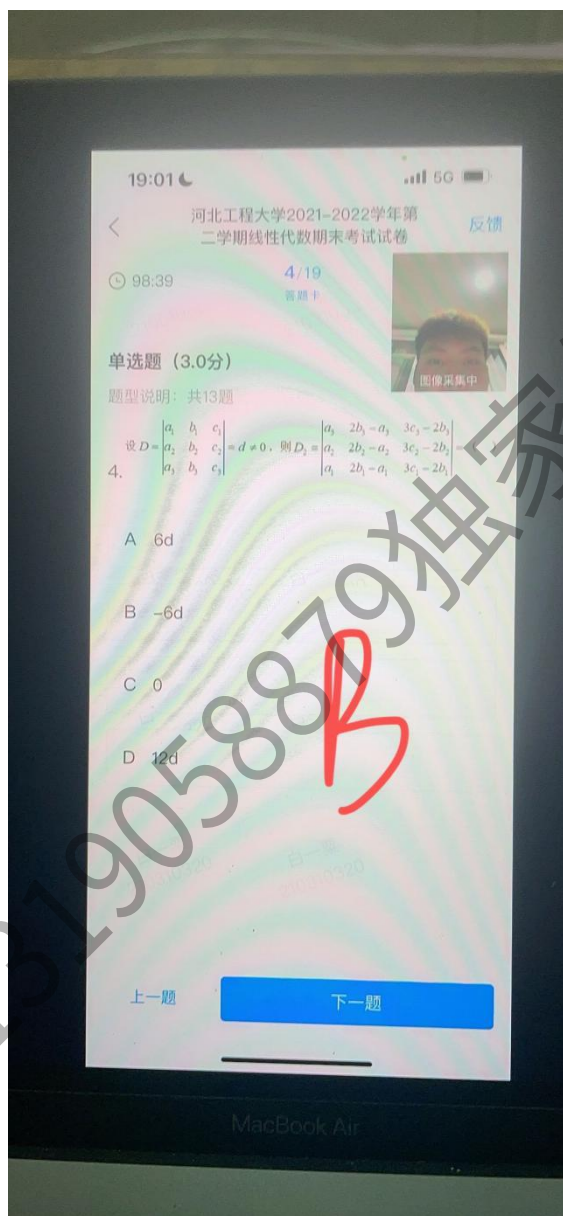
没钱买秋裤 19:18:03



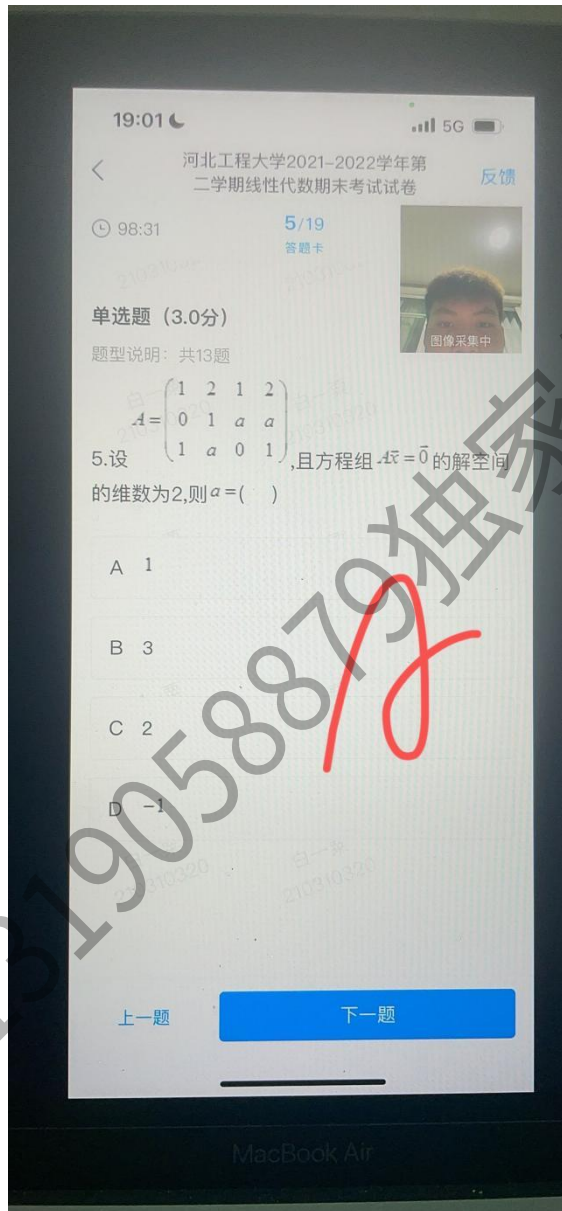
没钱买秋裤 19:18:03



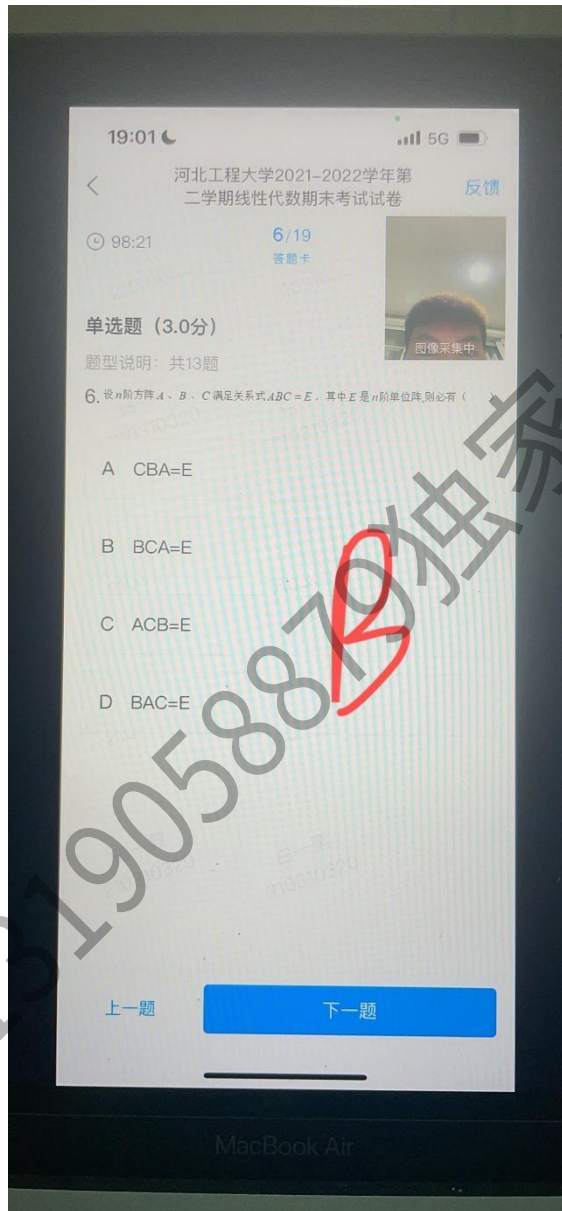
没钱买秋裤 19:18:05



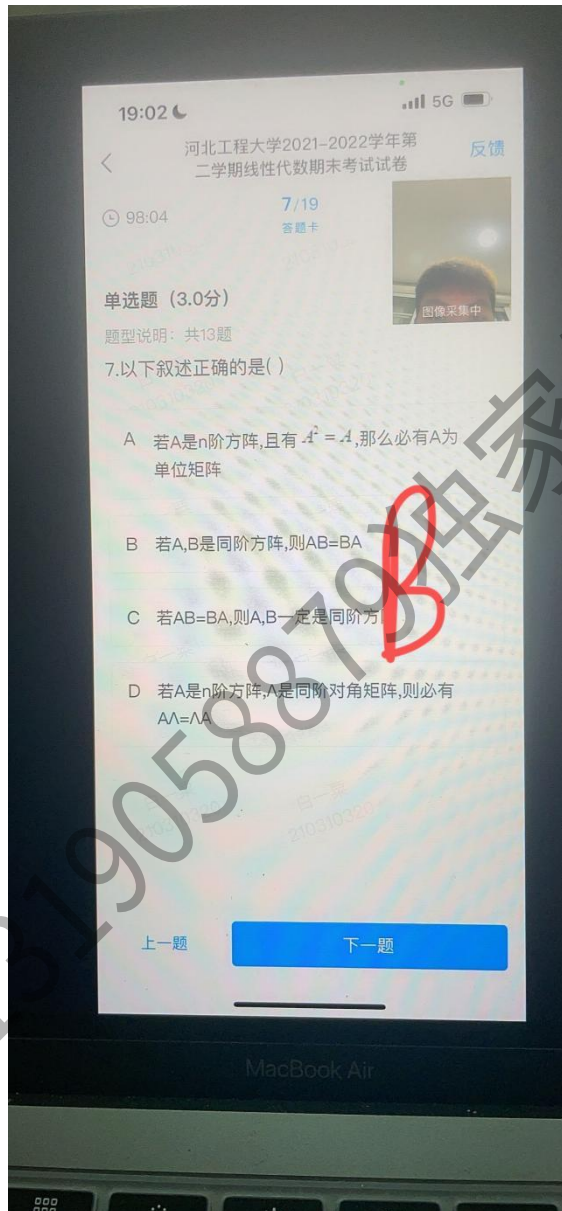
没钱买秋裤 19:18:06



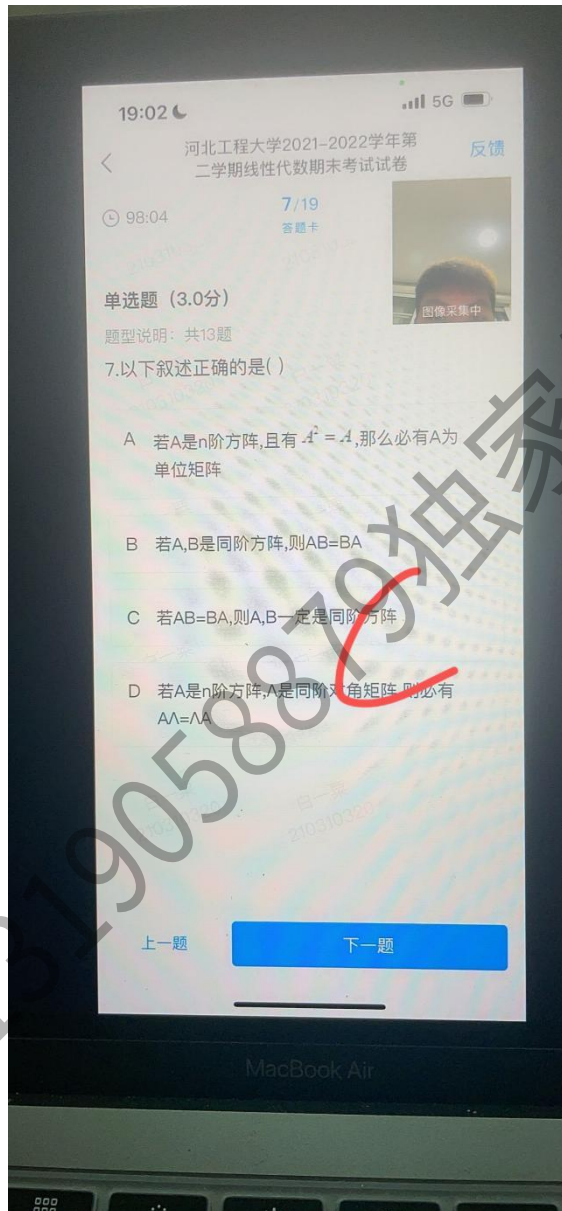
没钱买秋裤 19:18:07



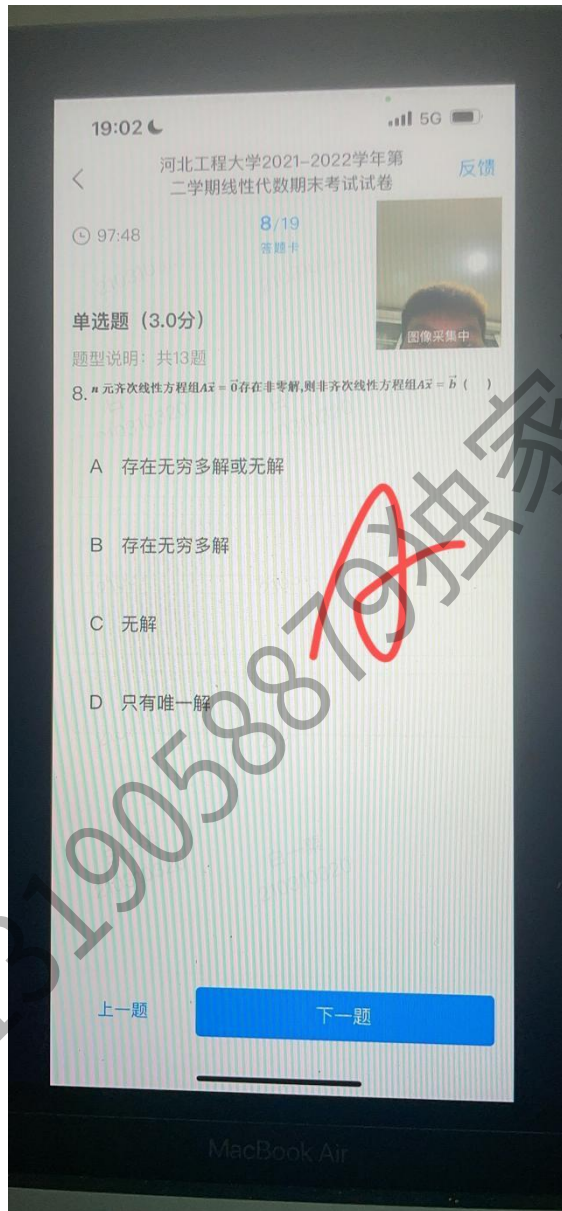
没钱买秋裤 19:18:08



没钱买秋裤 19:18:09



没钱买秋裤 19:18:10



没钱买秋裤 19:18:11

下午7:00 6月17日周五

河北工程大学
2021-2022学年第二...

100%



反馈

🕒 99:56

1/19

答题卡



赵圣 沈明 · 共15题

1. 设 $\lambda = 2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & A \\ 3 & A \end{pmatrix}^{-1}$ 必有一个特征值等于()

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{4}{5}$

D $\frac{3}{4}$

上一题

下一题

没钱买秋裤 19:18:12

下午7:01 6月17日周五

河北工程大学
2021-2022学年第二...

100%



反馈

🕒 99:40

2/19

答题卡



2.

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $R(A) = r$, A 经过初等变换得到 B , 那么矩阵 B 的秩 $R(B)$ 满足 ().

A $R(B) = \min\{m, n\}$

B $R(B) \leq r$

C $R(B) > r$

D $R(B) = r$

上一题

下一题

没钱买秋裤 19:18:12

下午7:01 6月17日周五

100%



河北工程大学
2021-2022学年第二...

反馈

🕒 99:14

3/19

答题卡



3.

设 A, B, C, D 为矩阵, 且有 $A_{3 \times 5} B_{m \times n} A_{4 \times 2} = D_{s \times t}$, 则 $m = ()$, $n = ()$, $s = ()$, $t = ()$.

A 4,5,2,3

B 5, 2, 3

C 4,5,3,2

D 5,4,3,2

上一题

下一题

没钱买秋裤 19:18:14

赵圣凯明· 六10题

5. n 元线性方程组 $Ax = b$, 且 $R(A) = n$, 则方程组 $Ax = b$ ()

A 无法确定

B 有无穷多解

C 有唯一解

D 无解

没钱买秋裤 19:18:15

单选题 (3.0分)

题型说明：共13题

1. 已知 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的一个基础解系, 则 $A\vec{x} = \vec{0}$ 基础解系还可以是()

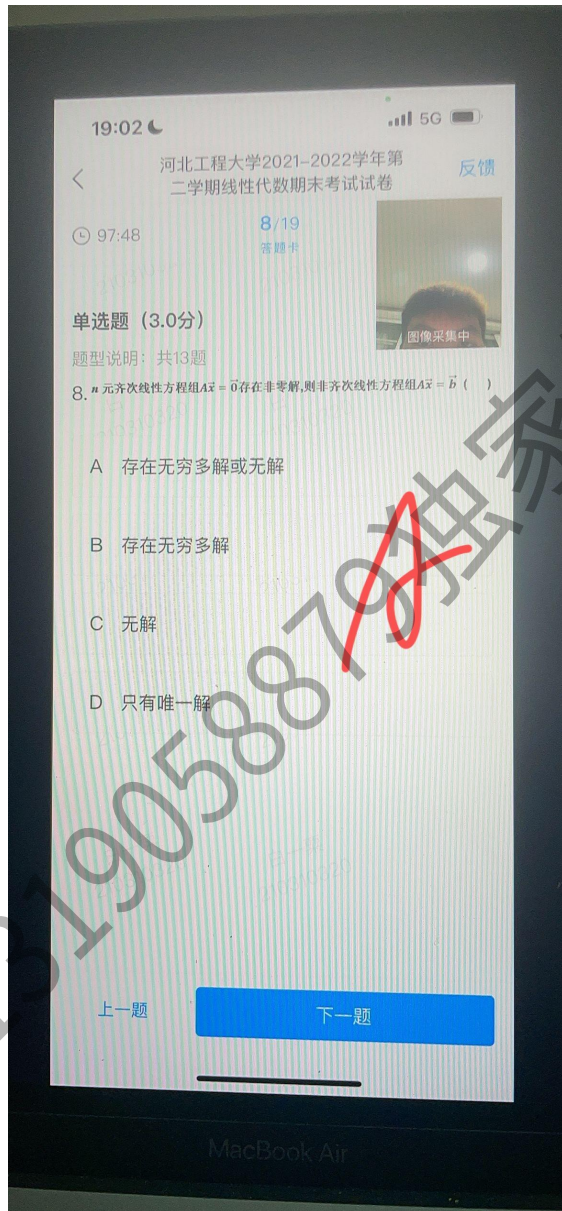
A $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 + \xi_4, \xi_1 + \xi_4$

B $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 - \xi_4, \xi_1 + \xi_4$

C $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_4, \xi_1 + \xi_4$

D $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3 + \xi_4, \xi_1 - \xi_2 + \xi_3$

没钱买秋裤 19:18:16



没钱买秋裤 19:18:16

题型说明：共13题

3. 设 $\lambda = 2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵

$\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 必有一个特征值等于()

A $\frac{3}{4}$

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{4}{3}$

D $\frac{1}{2}$

上一题

没钱买秋裤 19:18:23

下午7:01 6月17日周五

100%



河北工程大学
2021-2022学年第二...

反馈

🕒 99:14

3/19

答题卡



3.

设 A, B, C, D 为矩阵, 且有 $A_{3 \times 5} B_{m \times n} A_{4 \times 2} = D_{s \times t}$, 则 $m = ()$, $n = ()$, $s = ()$, $t = ()$.

A 4,5,2,3

B 5, 2, 3, 2

C 4,5,3,2

D 5,4,3,2

上一题

下一题

没钱买秋裤 19:18:26

赵圣凯明· 六10题

5. n 元线性方程组 $Ax = b$, 且 $R(A) = n$, 则方程组 $Ax = b$ ()

A 无法确定

B 有无穷多解

C 有唯一解

D 无解

没钱买秋裤 19:18:27

单选题 (3.0分)

题型说明：共13题

1. 已知 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的一个基础解系, 则 $A\vec{x} = \vec{0}$ 基础解系还可以是()

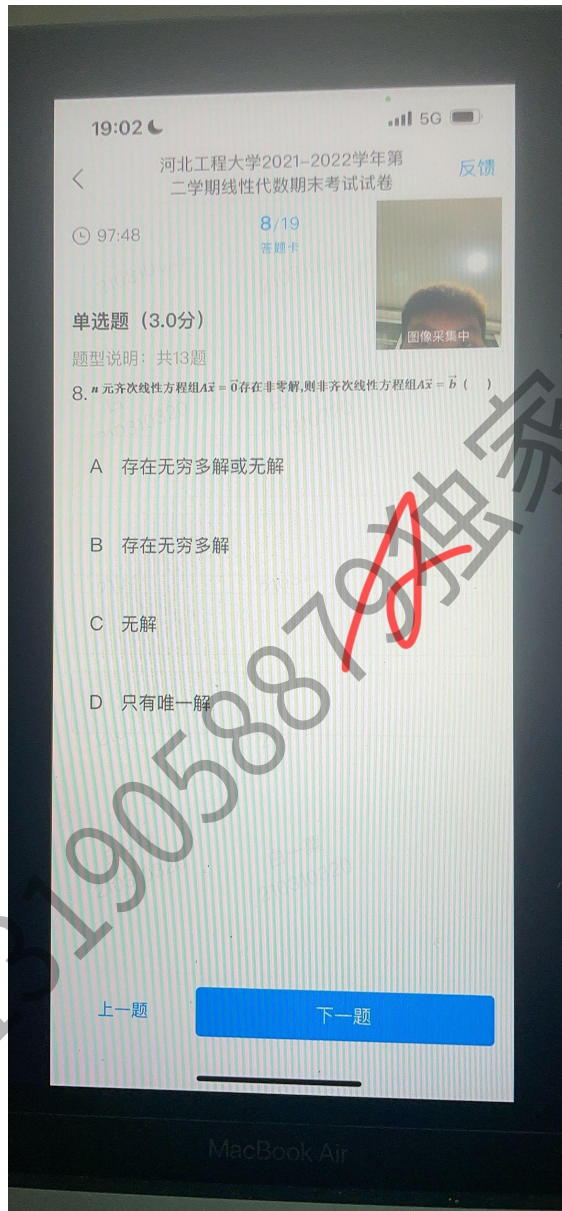
A $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 + \xi_4, \xi_1 + \xi_4$

B $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 - \xi_4, \xi_1 + \xi_4$

C $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_4, \xi_1 + \xi_4$

D $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3 + \xi_4, \xi_1 - \xi_2 + \xi_3$

没钱买秋裤 19:18:28



没钱买秋裤 19:18:29

题型说明：共13题

3. 设 $\lambda = 2$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵

$\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 必有一个特征值等于()

A $\frac{3}{4}$

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{4}{3}$

D $\frac{1}{2}$

上一题

没钱买秋裤 19:18:31

题型说明：共13题

4.

设三阶实对称矩阵 A 的两个特征值分别是 1 和 3, 又向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 和 $\beta = \begin{bmatrix} -5 \\ x \\ 1 \end{bmatrix}$ 分别是矩阵 A 的对应于特征值 1 和 3 的特征向量, 则 $x = (\quad)$.

A 3

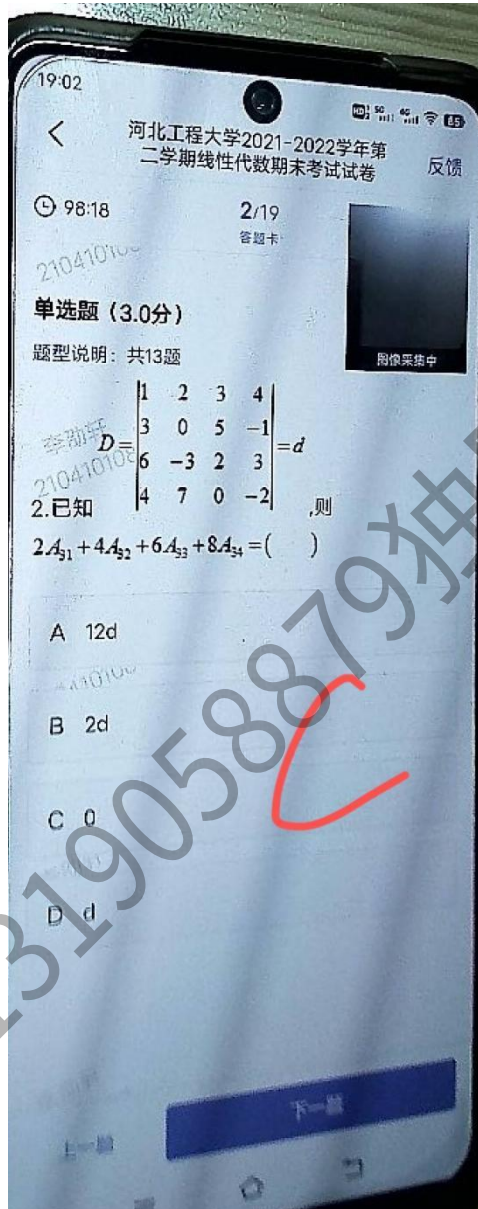
B 1

C 4

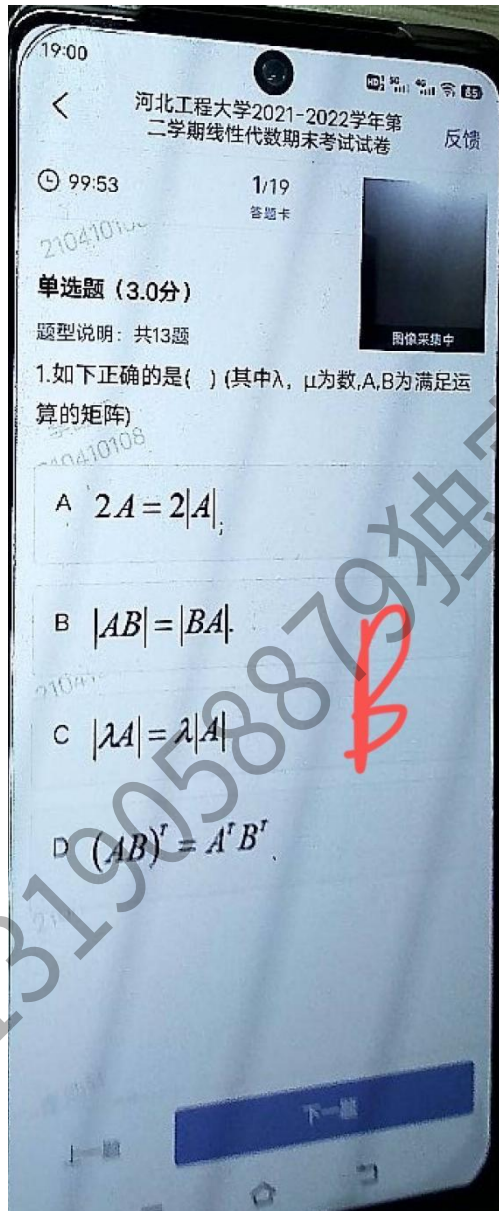
D 0

上一题

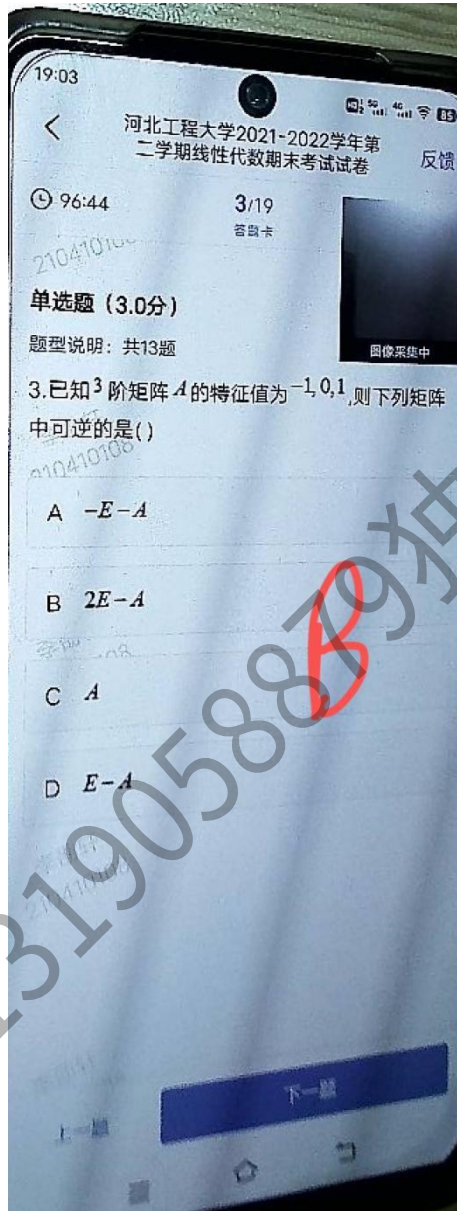
没钱买秋裤 19:20:43



没钱买秋裤 19:20:44



没钱买秋裤 19:20:44



没钱买秋裤 19:22:24

7. 设 $\alpha = (1, -2, 1)^T$, $A = E + k\alpha\alpha^T$ (其中 $k \neq 0$). 若 A 为正交矩阵, 则 $k = ()$

A $-\frac{1}{3}$

B 3

C 6

D $\frac{1}{6}$

没钱买秋裤 19:22:25

8. 设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

A 12

B -12

C 8

D -8

没钱买秋裤 19:22:25

9. 如下不正确的是()

A $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{-1} & 0 \\ 0 & 3^{-1} \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

没钱买秋裤 19:25:42

10. 已知向量组 $A: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 能由向量组 $B: \vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_m$ 线性表示, 则()

A $R(A) \leq R(B);$

B $R(A) = R(A, B);$

C $R(B) \leq R(A)。$

D $R(A) = R(B) = R(A, B);$

没钱买秋裤 19:25:43

已知四阶行列式 D 的第二列元素依次为 $-1, 2, 0, 1$ ，它们对应的余子式分别为 $5, 3, -7, 11$ ，则 $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

A -5

B -1

C 15

D 5

没钱买秋裤 19:25:43

12. 设4阶矩阵A的行列式 $|A|=2$, 则 $|A^{-1}|=$.

A $\frac{1}{2}$

B -2

C $-\frac{1}{2}$

D 2

没钱买秋裤 19:25:58

12. 设4阶矩阵A的行列式 $|A|=2$, 则 $|A^{-1}|=$.

A $\frac{1}{2}$

B -2

C $-\frac{1}{2}$

D 2

没钱买秋裤 19:25:58

设三阶实对称矩阵 A 的两个特征值分别是 1 和 3, 又向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 和 $\beta = \begin{bmatrix} -5 \\ x \\ 1 \end{bmatrix}$ 分别是矩阵 A 的对应于特征值 1 和 3 的特征向量, 则 $x = (\quad)$.

A 0

B 3

C 1

D 4

没钱买秋裤 19:27:06

$$14 \quad |\lambda E - A|$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 & -2 \\ 0 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & -4 & \lambda - 3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 5)(\lambda + 5)$$

$$\textcircled{1} \lambda = -5$$

$$\begin{pmatrix} -6 & -4 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & -4 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

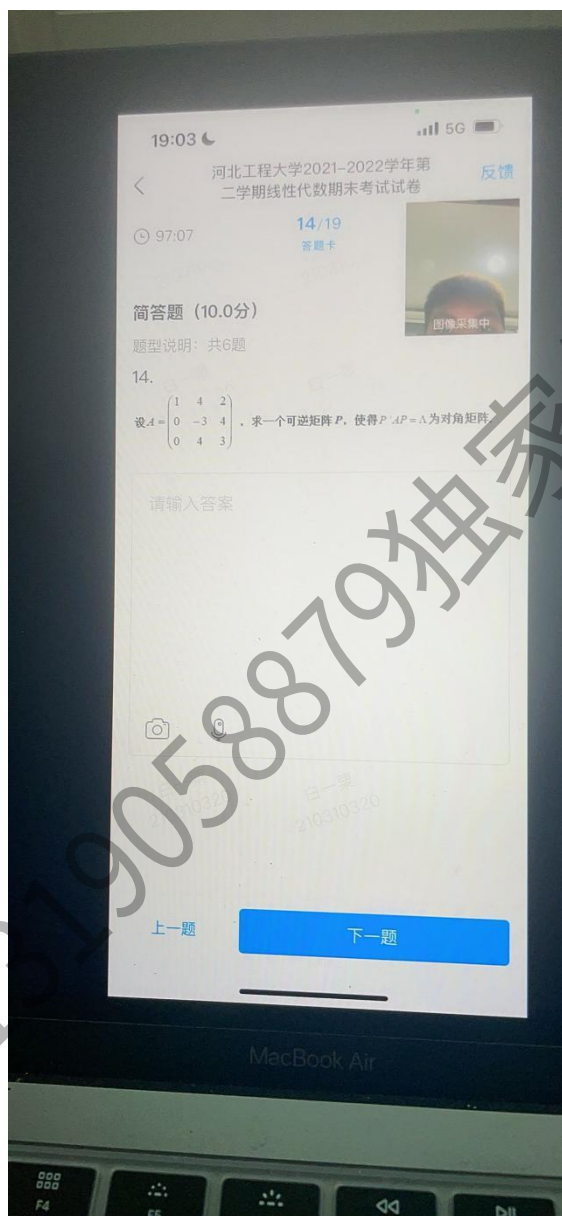
$$\textcircled{2} \lambda = 1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} \lambda = 5$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -4 & -2 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -5 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 19:27:06

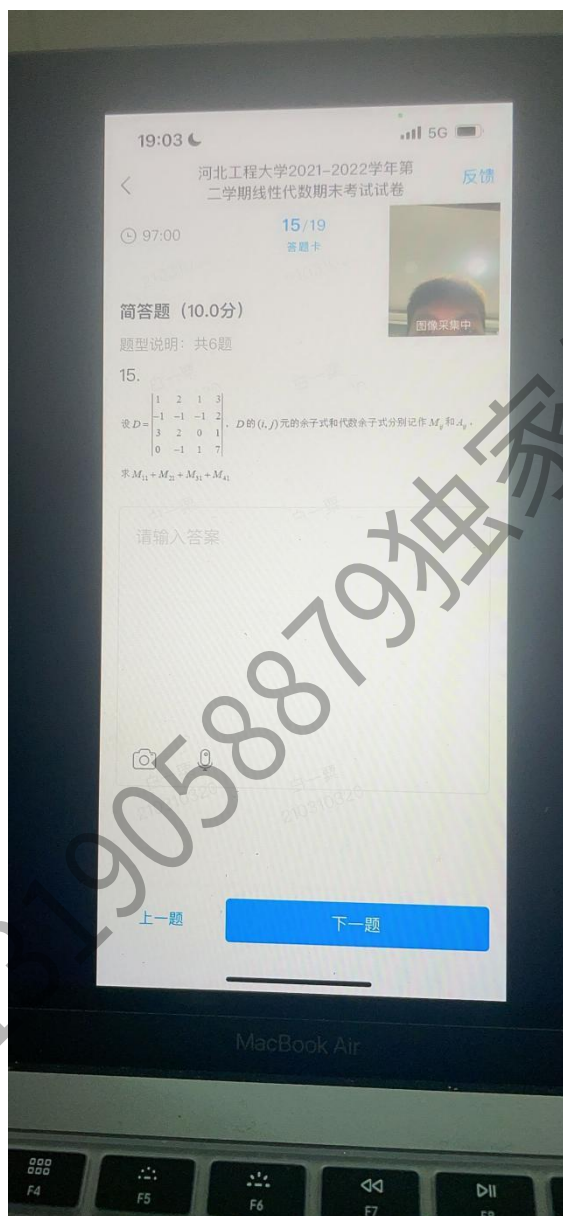
$$15 \quad M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 10 \\ -1 & -1 & -2 & -5 \\ 3 & 1 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 \\ -1 & -2 & -5 \\ 3 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & -22 \end{vmatrix} = -25$$



没钱买秋裤 19:32:11

$$16 \quad A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = (-1)$$

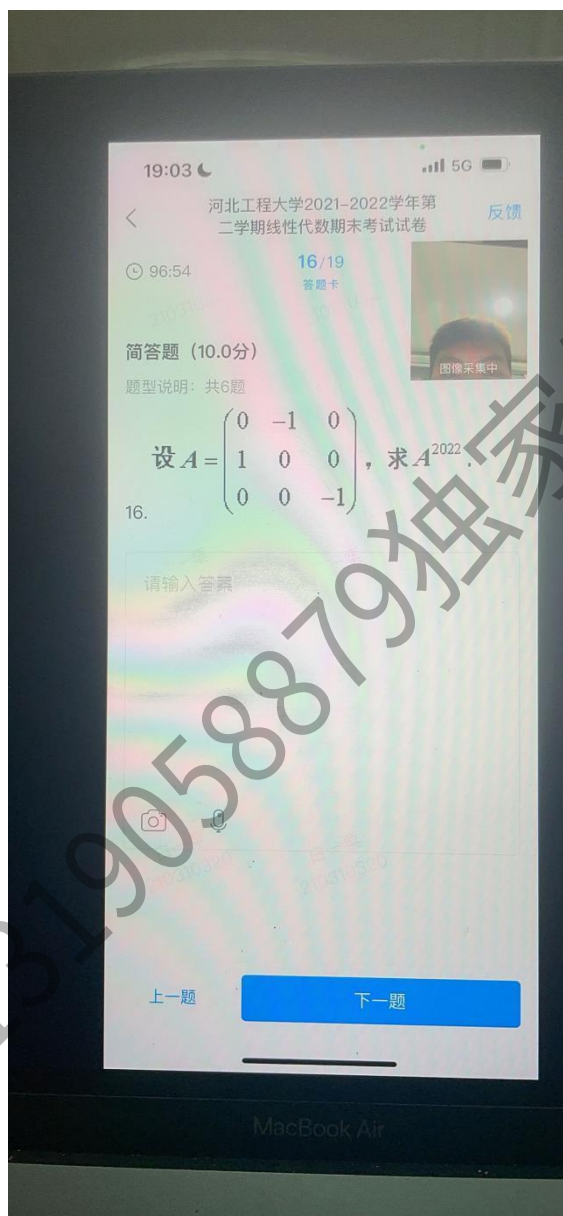
$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B^4 = E$$

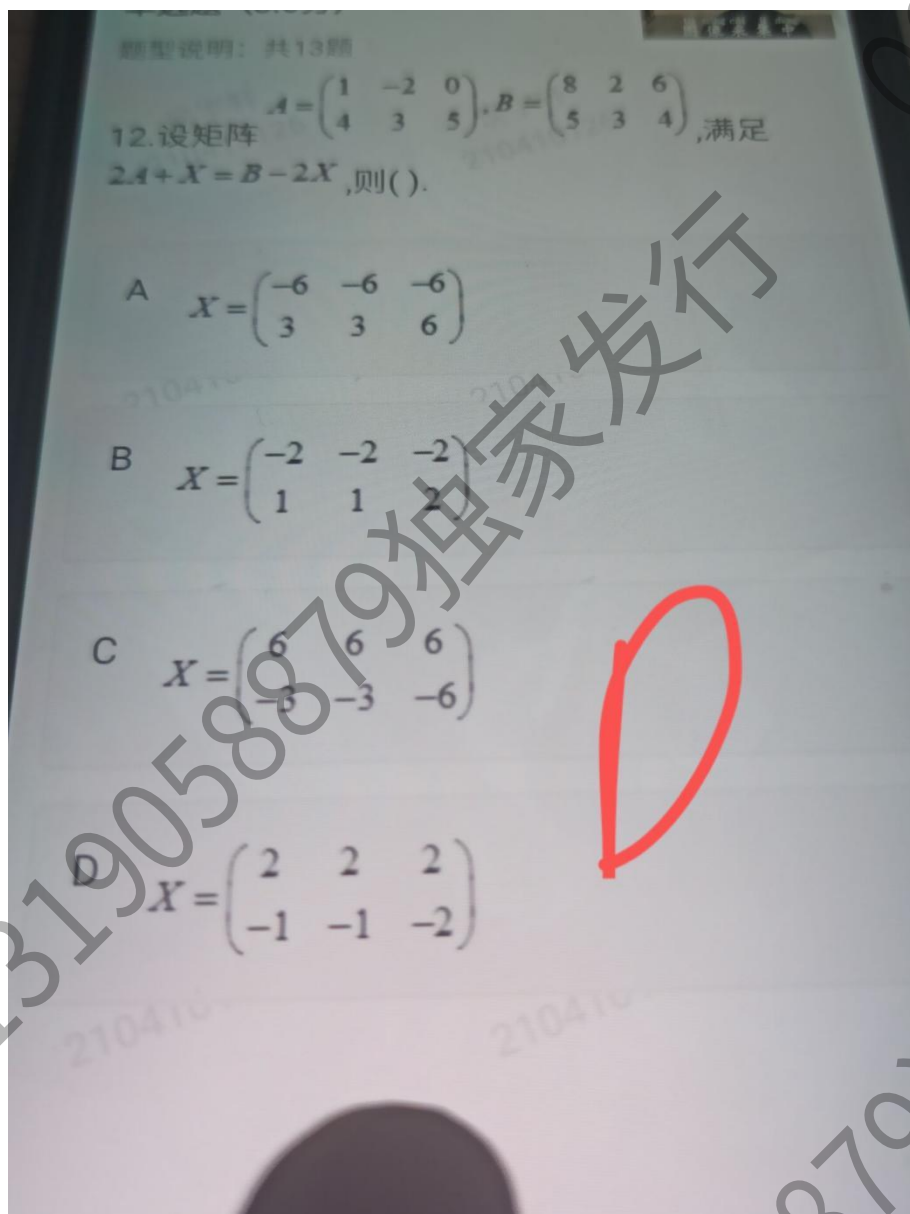
$$B^{2022} = B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C^{2022} = (1)$$

$$A^{2022} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 19:32:19



没钱买秋裤 19:32:20

单选题 (3.0分)

题型说明: 共13题

10. 已知 ξ_1, ξ_2 是4元齐次线性方程组 $Ax = \vec{0}$ 的一个基础解系, 则 $Ax = \vec{0}$ 的通解为()

A $\bar{x} = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ (k_1, k_2 为任意常数)

B $\bar{x} = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ (k_1, k_2 为任意常数且 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$)

C $\bar{x} = k \xi_1$ (k 为任意常数)

D $\bar{x} = k \xi_2$ (k 为任意常数)

没钱买秋裤 19:32:20

题型说明：共13题

11. 如下性质错误的是()

A $R(kA) = R(A)$

B $R(A^T) = R(A)$

C $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$

D 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$

没钱买秋裤 19:32:21

单选题 (3.0分)

题目说明: 共13题

11. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & a_3 & a_4 \\ a_3 & a_4 & a_5 \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_1 & 2a_2 & 2a_3 \\ 2a_2 & 2a_3 & 2a_4 \\ 2a_3 & 2a_4 & 2a_5 \end{vmatrix} = (\quad)$

A m

B 8m

C 18m

D 2m

B

没钱买秋裤 19:33:40

$$17 \quad (d_1 + 2d_2, 3d_1 - \lambda d_2, d_1 + d_2 - \lambda d_3)$$

$$= (d_1, d_2, d_3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}$$

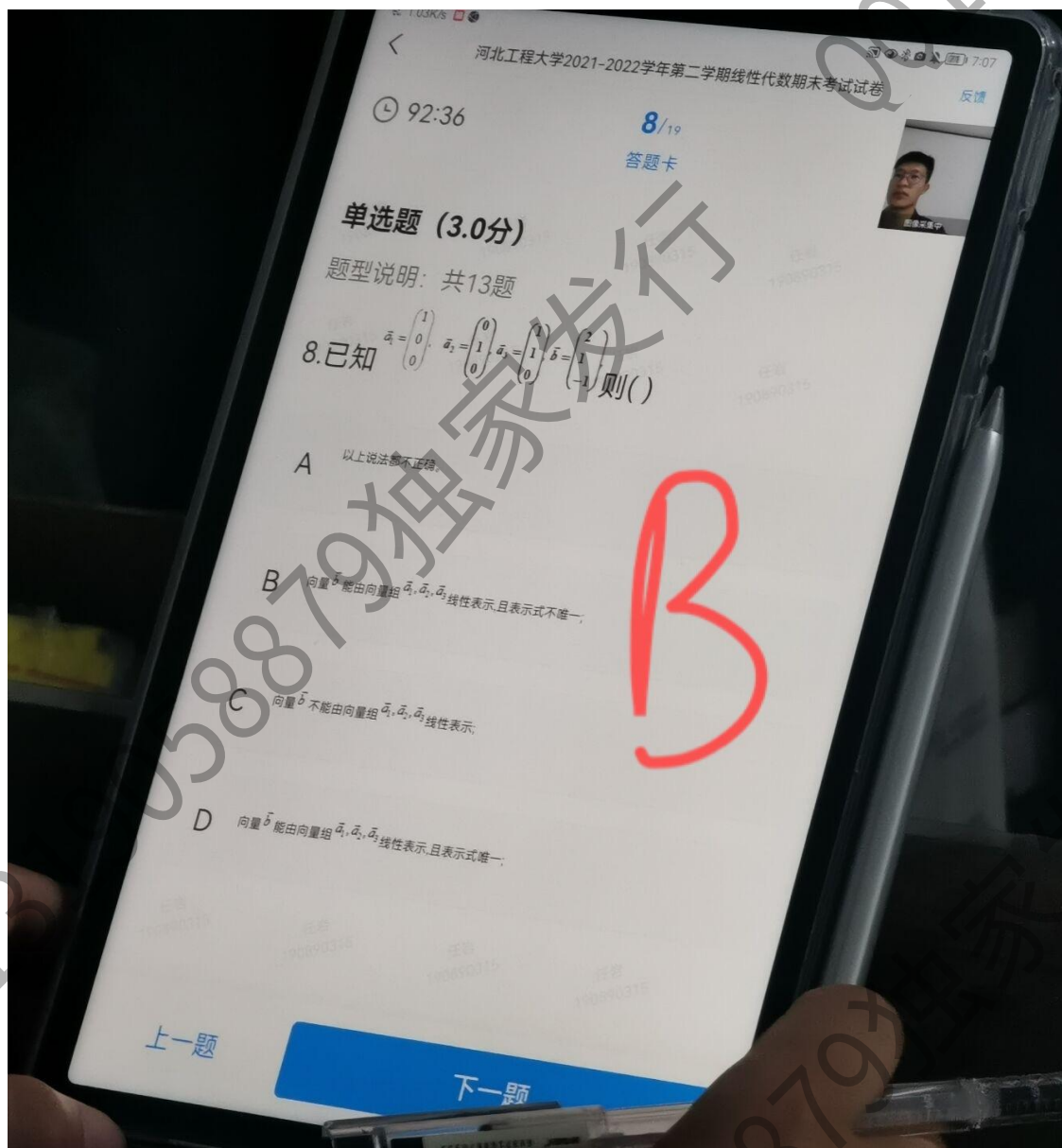
$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & -\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \neq 0$$

$$-\lambda(-\lambda - 6) \neq 0$$

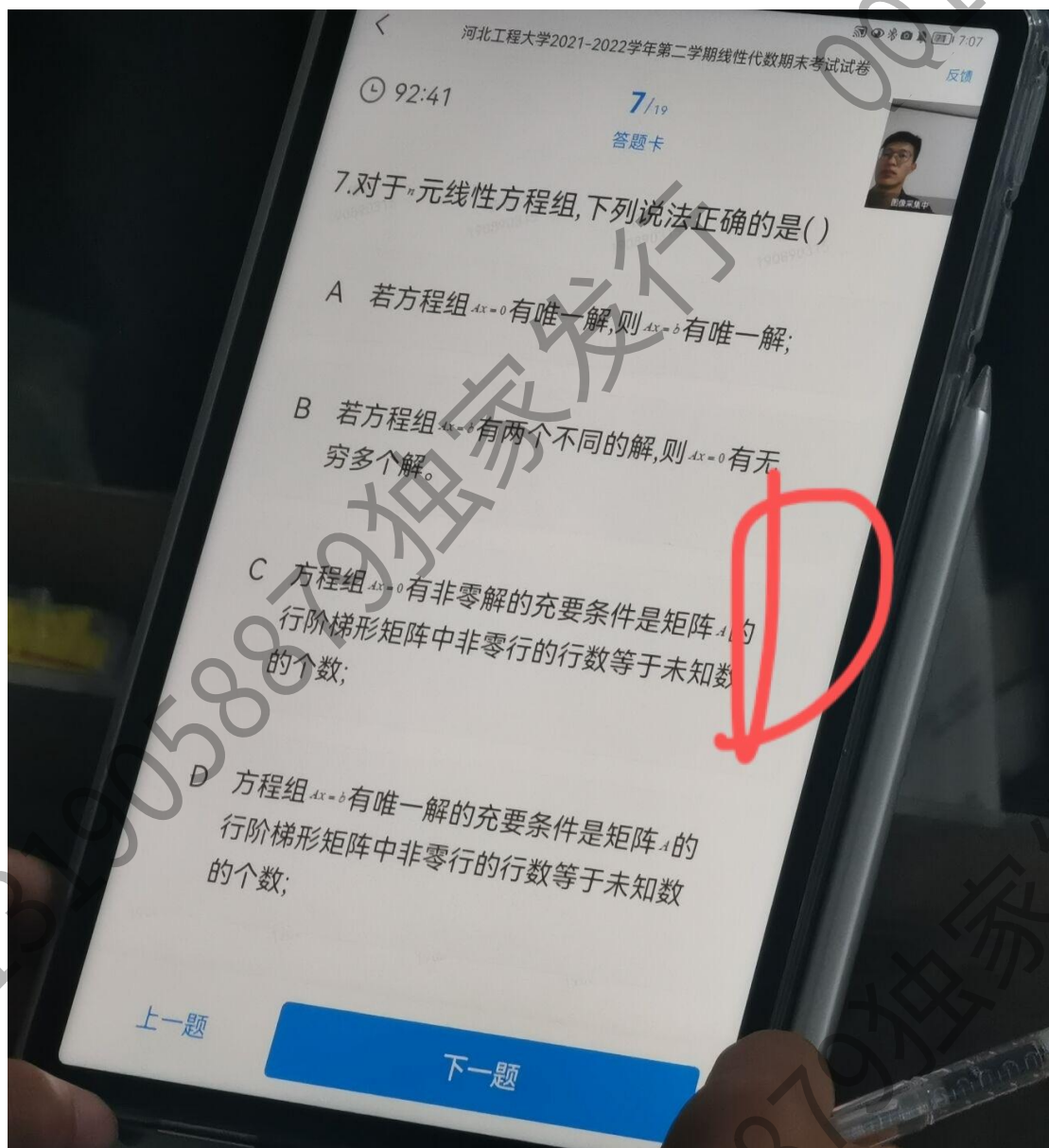
$$\lambda \neq 0 \text{ 且 } \lambda \neq -6$$



没钱买秋裤 19:33:46



没钱买秋裤 19:33:46



没钱买秋裤 19:35:05

$$18 \quad AB = A^2 - E$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

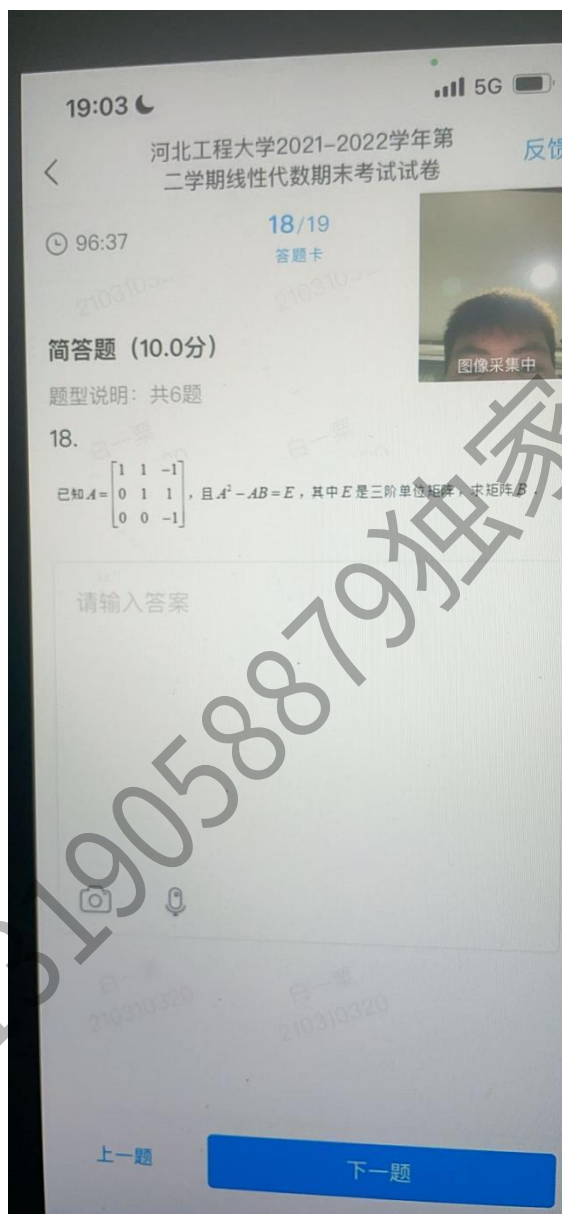
$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A: A^2 - E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 19:35:30

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & -8 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 9 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -14 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = 3$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为极大无关组

没钱买秋裤 19:35:30

设矩阵 $A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & -8 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 9 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的列向量组的秩

并求一个极大无关组。

没钱买秋裤 19:35:39

1

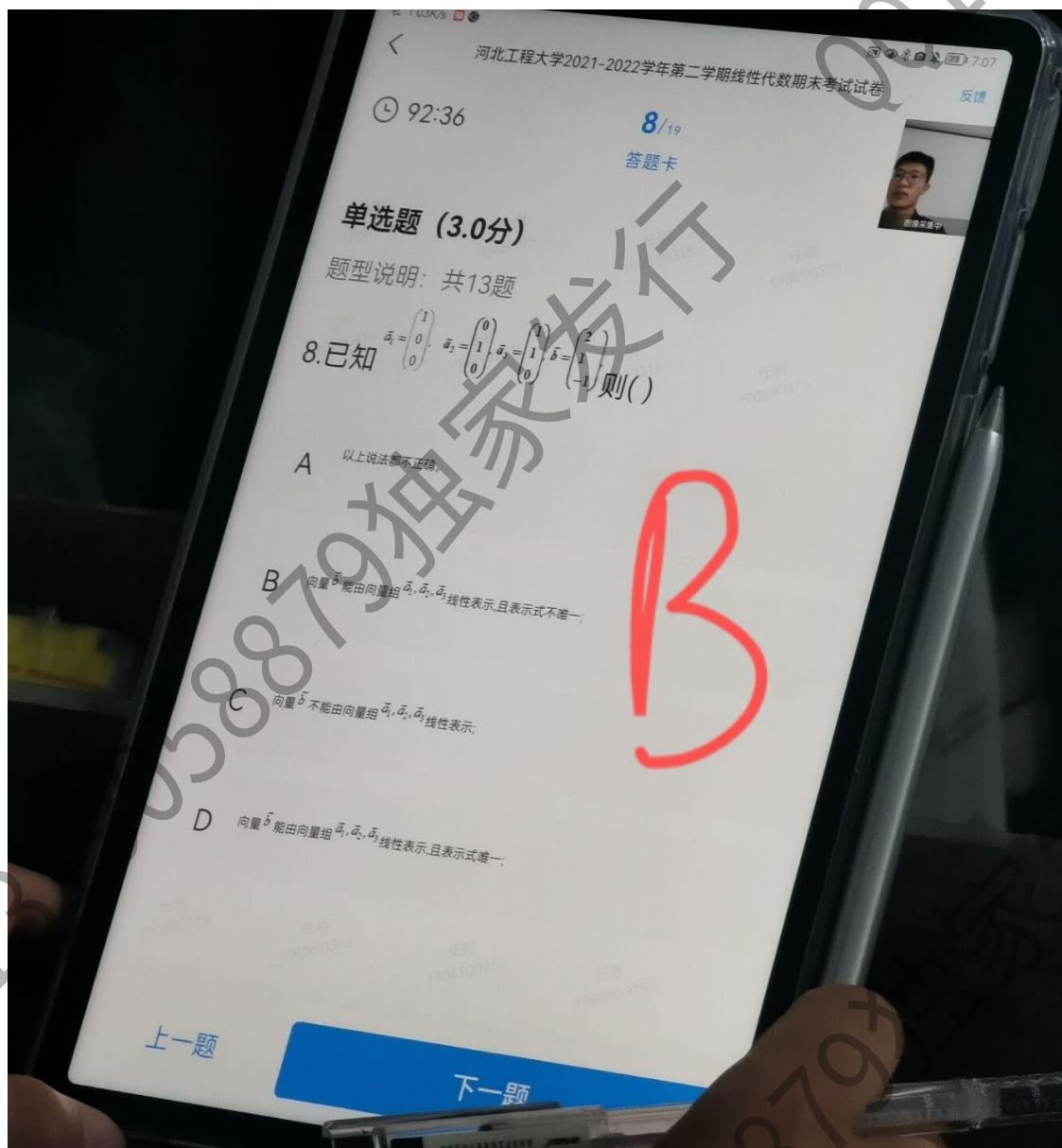
设矩阵 $A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & -8 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 9 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的列向量组的秩

并求一个极大无关组。

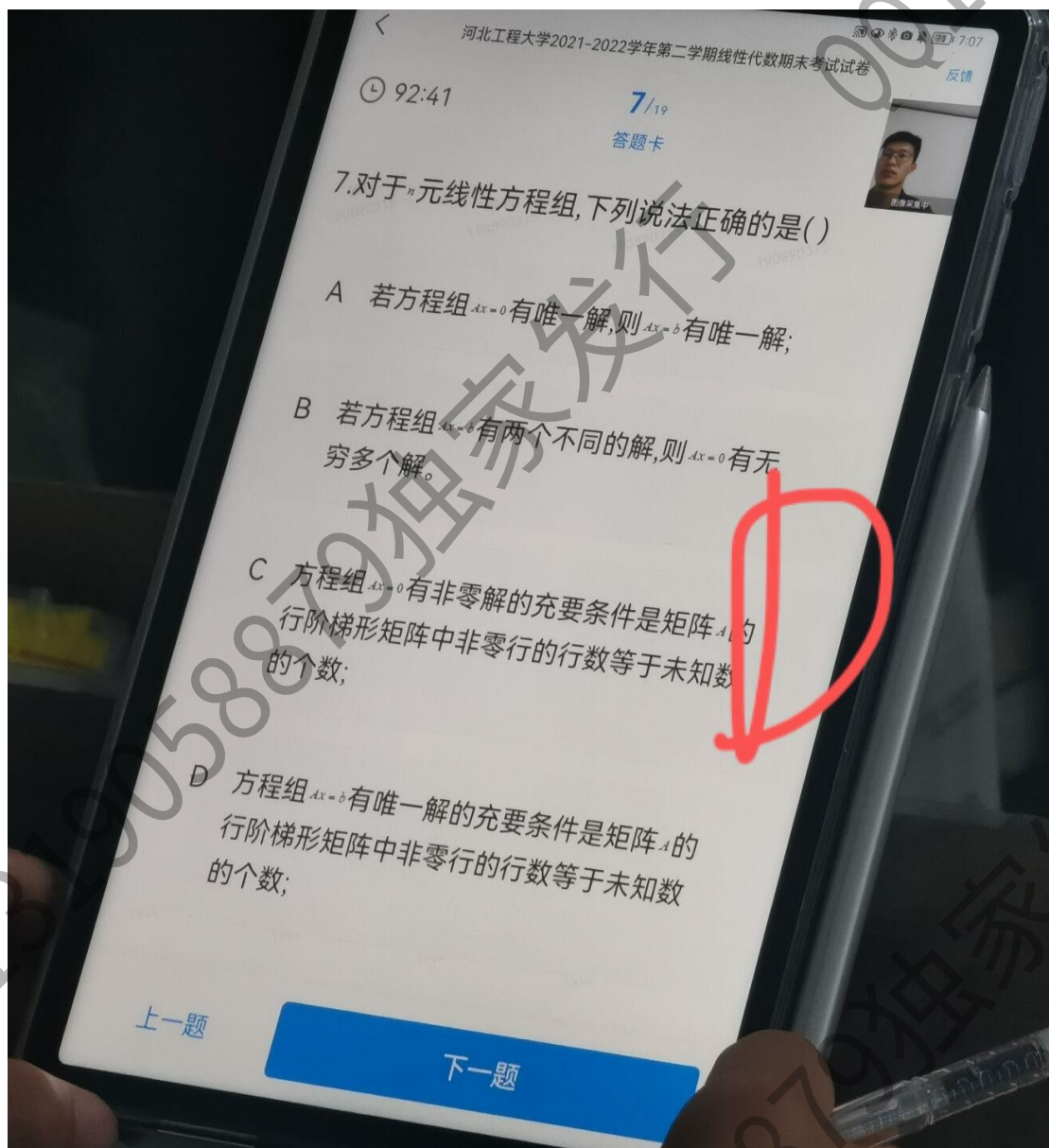
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & -8 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 9 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -14 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$R(A) = 3$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为极大无关组

没钱买秋裤 19:36:52



没钱买秋裤 19:36:52



没钱买秋裤 19:36:52

单选题 (4.0分)

题型说明: 共13题

5. 若方阵 A 与对角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $A^5 = ()$

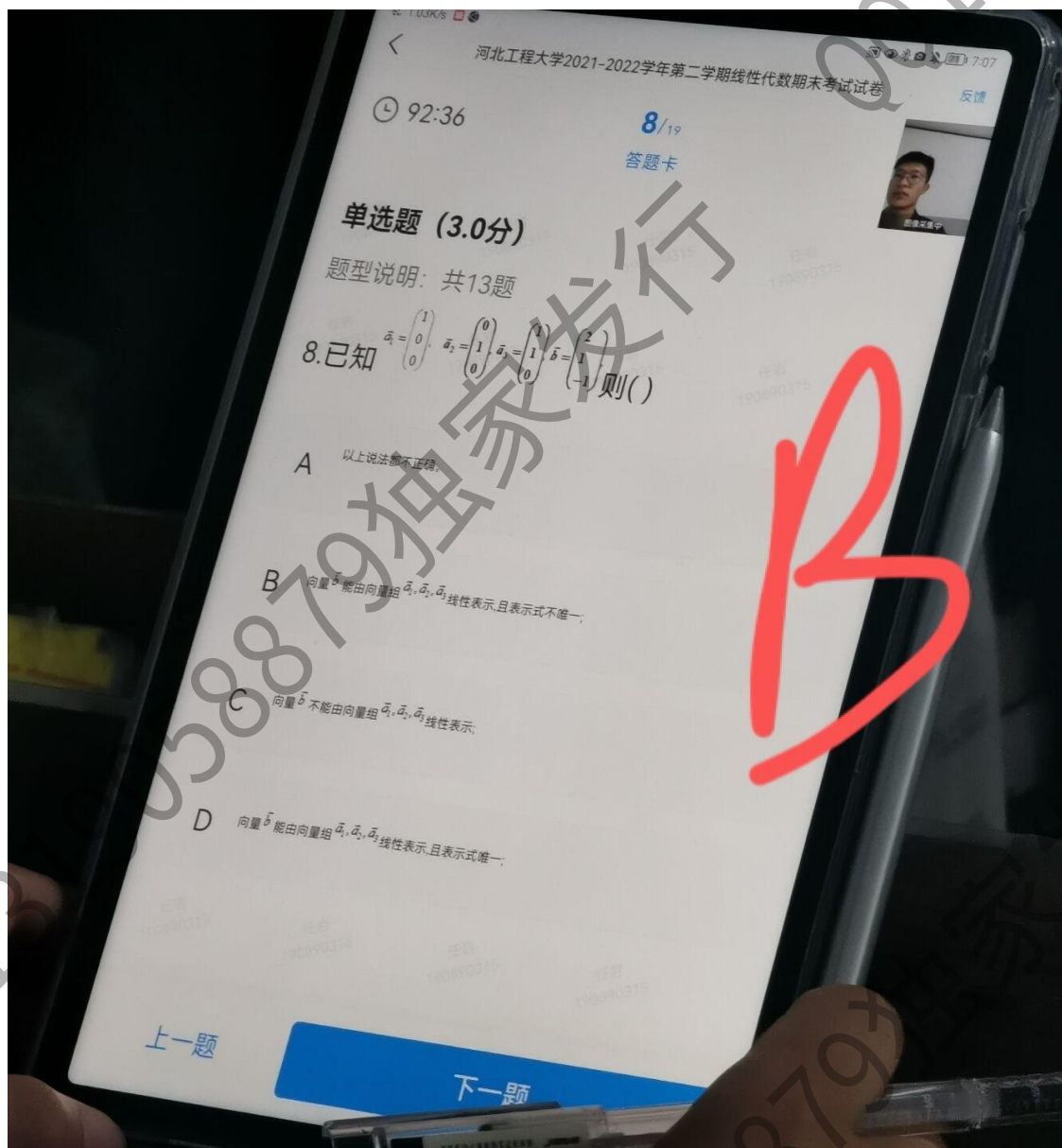
A $-E$

B $6E$

C A

D E

没钱买秋裤 19:36:56



没钱买秋裤 19:37:00

单选题 (3.0分)

题型说明: 共13题

10. 如下性质错误的是()

A $R(kA) = R(A)$

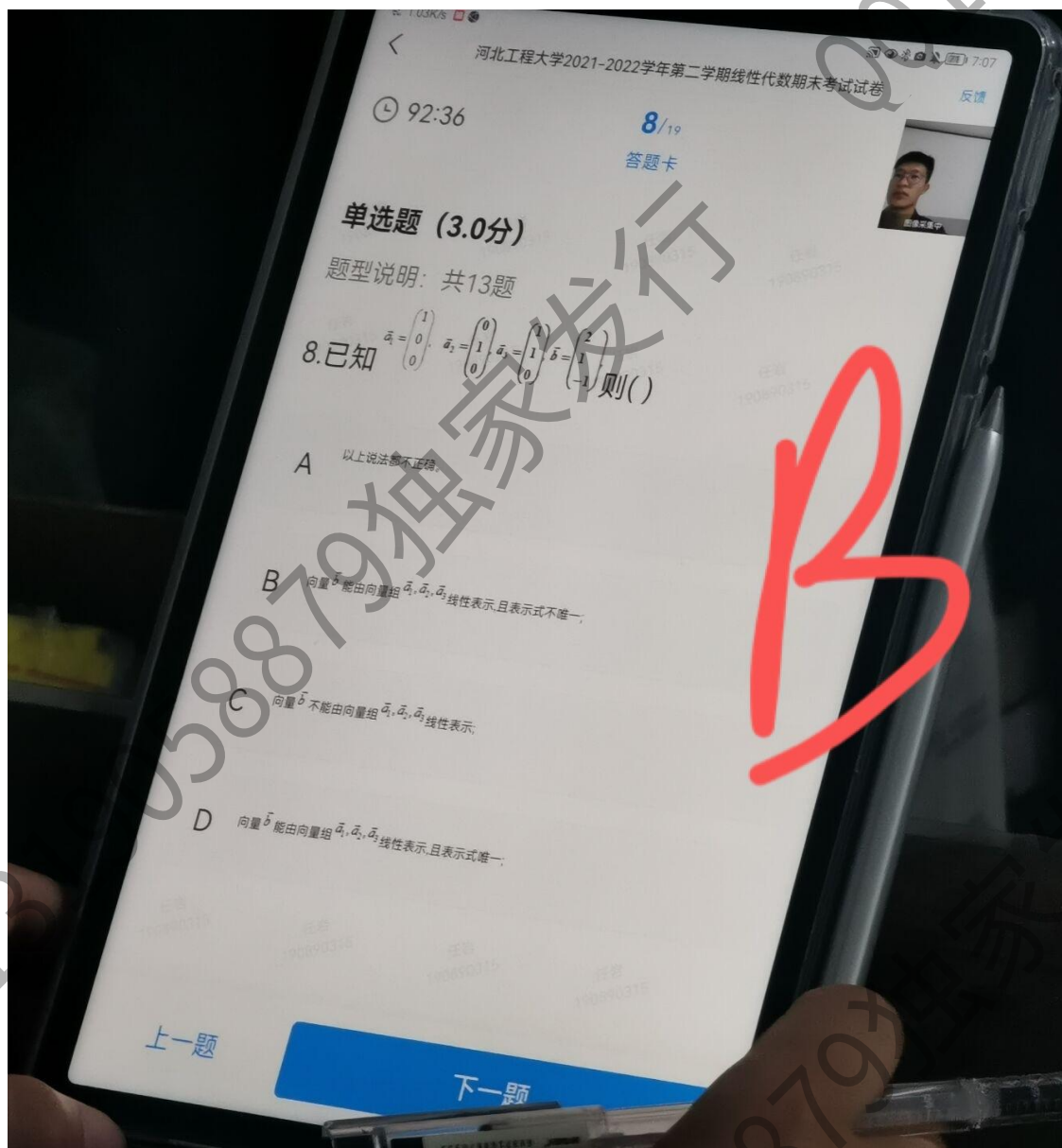
B $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$

C $R(A^T) = R(A)$

D 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$

B

没钱买秋裤 19:38:12



没钱买秋裤 19:38:13

单选题 (3.0分)

题型说明: 共13题

10. 如下性质错误的是()

A $R(kA) = R(A)$

B $R(A) \leq R(A, b) \leq R(A) + 1$

C $R(A^T) = R(A)$

D 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$

B

题型说明：共13题

9. 设A为四阶矩阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|A^*| = ()$

A 2

B 8

C 12

D 4

8. 如下性质错误的是()

A $R(kA) = R(A)$

B $R(A) \leq R(A, B) \leq R(A) + 1$

C 若 $AB_{m/n}B_{n/l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n$.

D $R(AB) \leq \min \{R(A), R(B)\}$

填空题说明：共15题

7. 已知 ξ_1, ξ_2 是4元齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的一个基础解系, 则下列说法错误的是()

A $A(\xi_1 + \xi_2) = \vec{0}$

B ξ_1, ξ_2 线性无关

C ξ_1, ξ_2 线性相关

D $A\xi_1 = \vec{0}, A\xi_2 = \vec{0}$

题型说明：共13题

6. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则下列结论错误的是()

- A 若矩阵 A 为正交矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 R^n 的一个规范正交基;
- B 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 R^n 的一个规范正交基, 则矩阵 A 为正交矩阵;
- C 若矩阵 A 为正交矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为两两正交的单位向量;
- D 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为两两正交的单位向量, 则矩阵 A 为正交矩阵;

5. 设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = m$, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = n$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{22} \\ a_{21} & a_{22} + a_{22} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

A $m+n$

B $m-n$

C $m+n$

D mn

看不清

4. 设A, B是同阶方阵, 则以下正确的是()

A $|A^T| = |A|$

B $A^T = A$

C $|A + B| = |A| + |B|$

D $AB = BA$

题型说明：共13题

3. n 元齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$, 且 $R(A) = n$, 则方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ ()

A 无解

B 无法确定

C 只有零解

D 有非零解

2. 下列矩阵中不是初等矩阵的是()

A
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

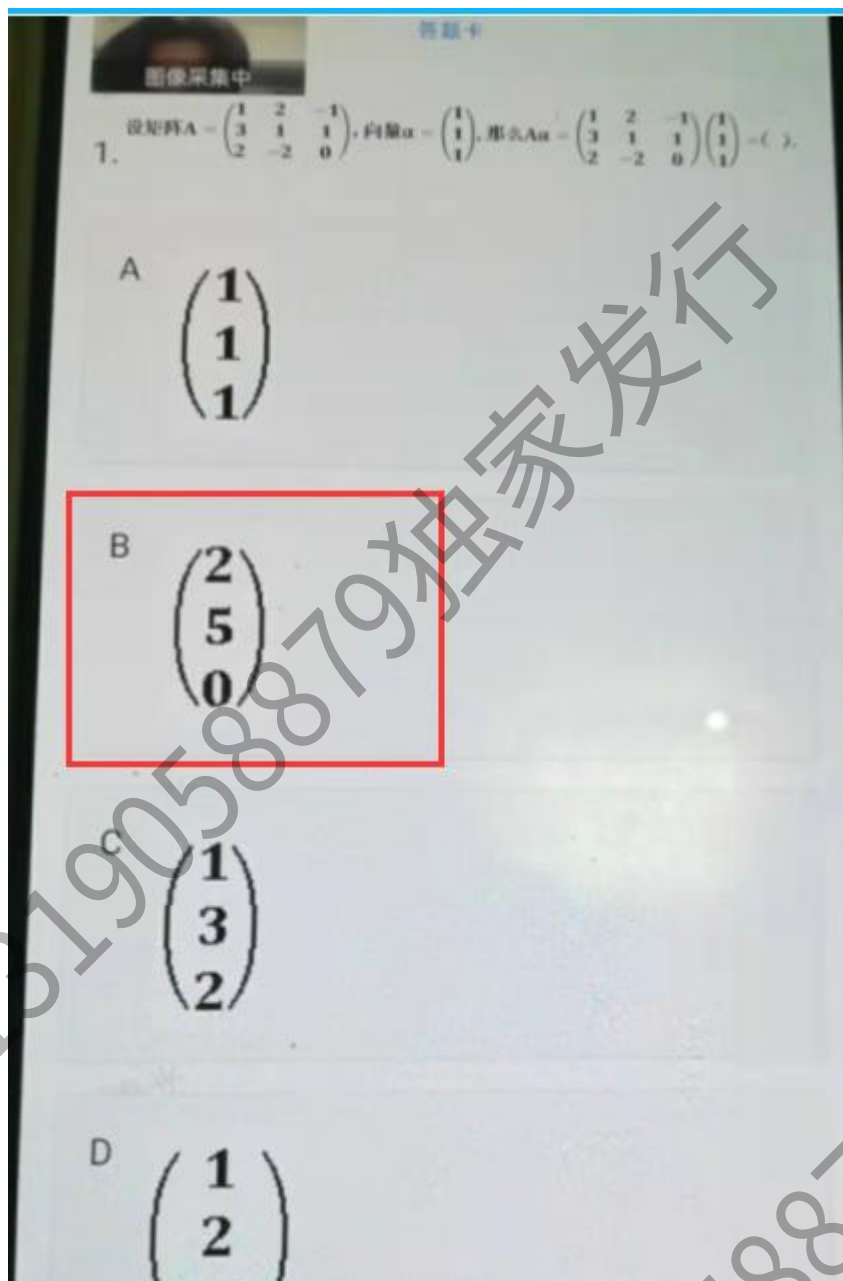
B
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

C
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

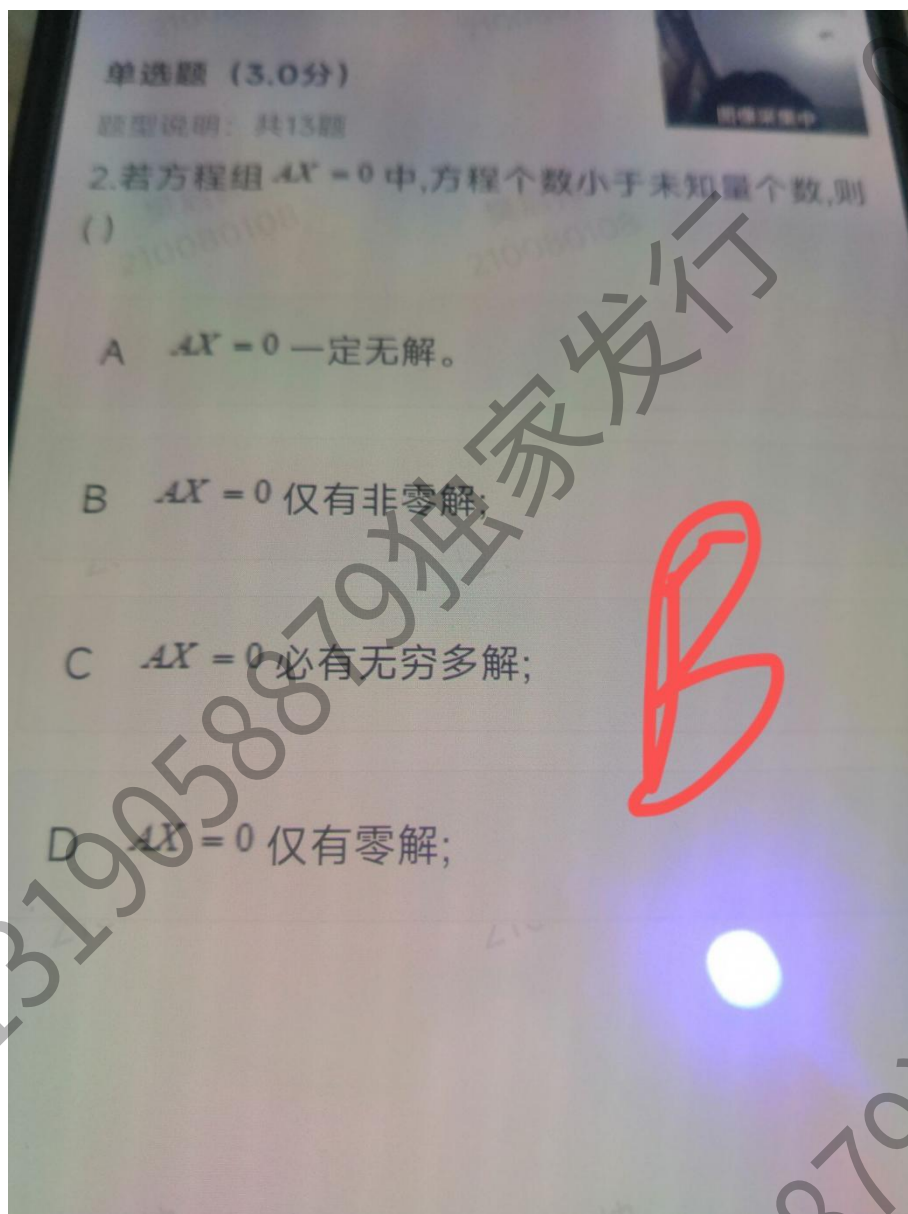
D
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

上一题

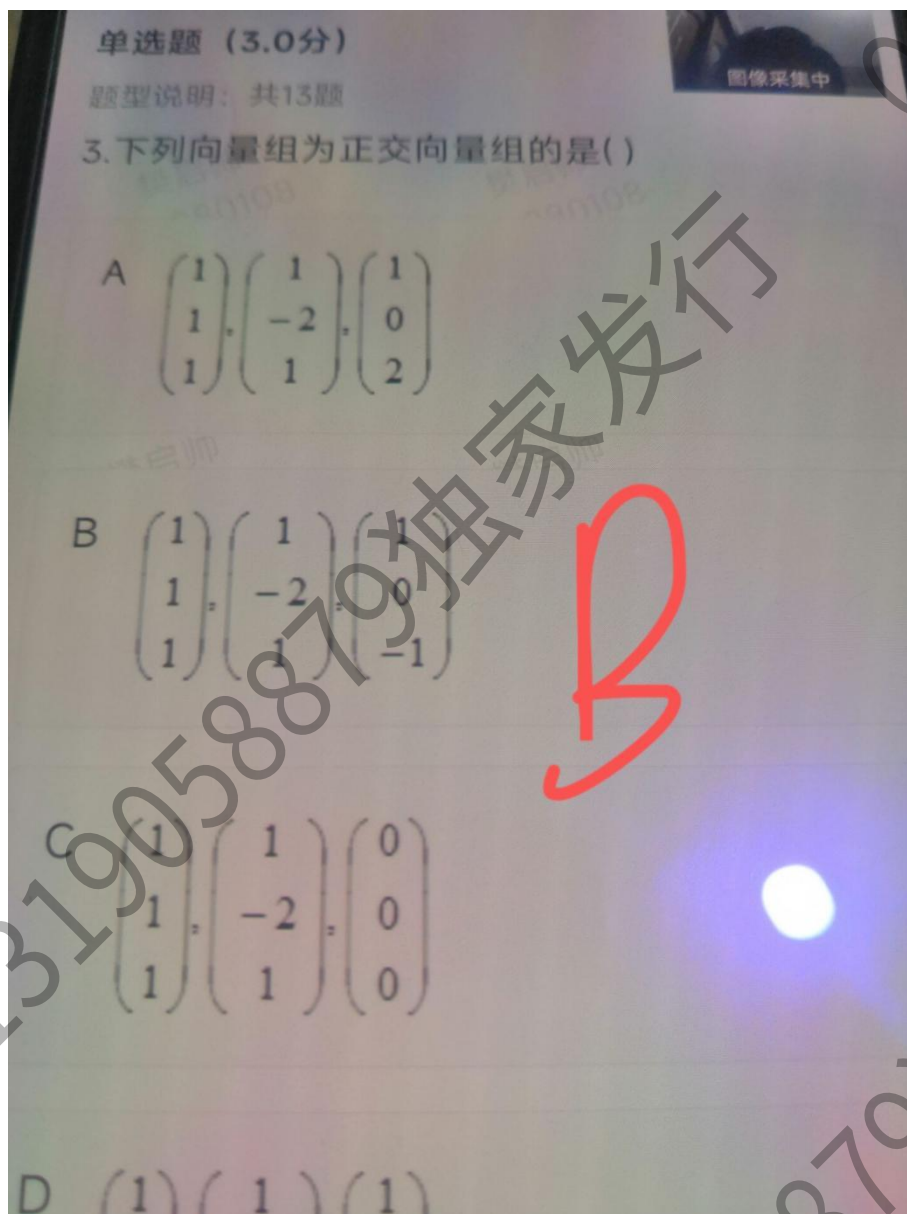
下一题



学霸备用号 19:44:35



学霸备用号 19:44:38



没钱买秋裤 19:45:05

$$15. \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 6 & 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A) = 3$ d_1, d_2, d_3 为极大无关组

15.

设矩阵 $A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5) =$

求一个极大无关组。

请输入答案

没钱买秋裤 19:45:57

q

16

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

(1) 求参数 x 的值

16 (1) $(E-A)$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -x \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad x=3$$

12) ① $\lambda=1$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

② $\lambda=6$ $\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -3 & 5 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

没钱买秋裤 19:46:49

q

$$17. \quad (d_1 + 2d_2, 2d_2 + 3d_3, d_1 + 3d_3)$$

$$= (d_1, d_2, d_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

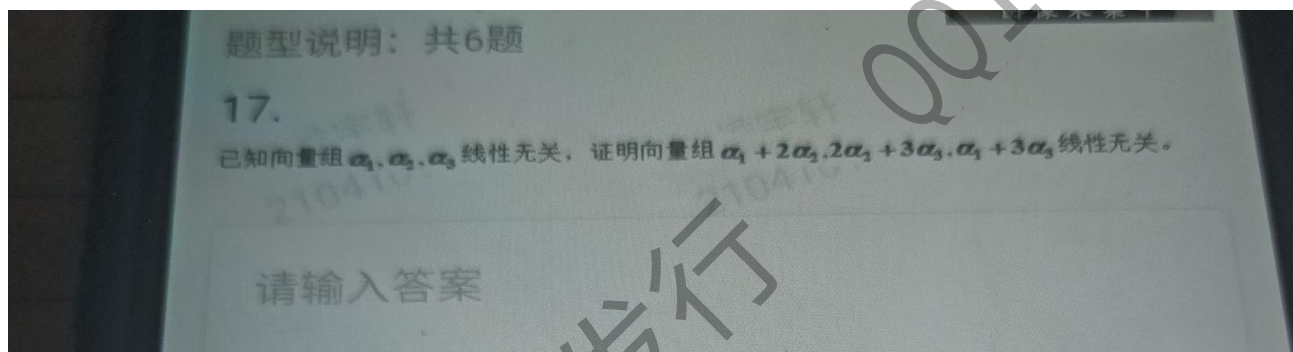
d_1, d_2, d_3 线性无关

$$R(d_1, d_2, d_3) = 3$$

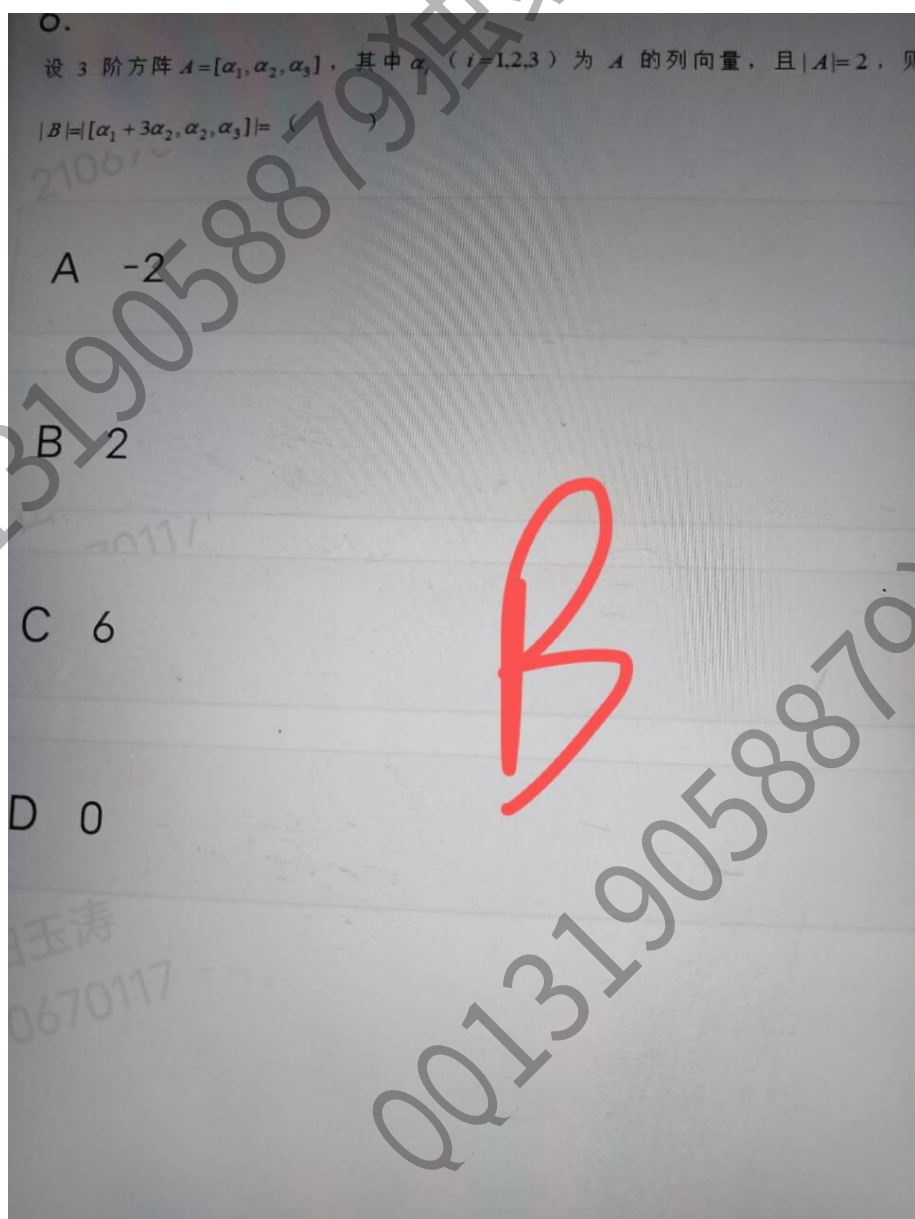
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore R(d_1 + 2d_2, 2d_2 + 3d_3, d_1 + 3d_3) = 3$$

$\therefore$ 线性无关



没钱买秋裤 19:47:19



没钱买秋裤 19:47:20

7. 设A, B是同阶可逆矩阵, 则下列运算错误的是()

A $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

B $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$

C $|A^*| = |A|^n$

D $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$

没钱买秋裤 19:47:52

19

(1)

由题知, 设 ξ_1 对应特征值为 λ_1

$$A\xi_1 = \lambda_1 \xi_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2-1-2 = \lambda_1 \\ 5+a-3 = \lambda_1 \\ -1+b-2 = -\lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 0 \\ \lambda_1 = -1 \end{cases}$$

(2)

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda+3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^3 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$-E - A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(-E-A) = 2 \neq 0$ 故 A 不可对角化



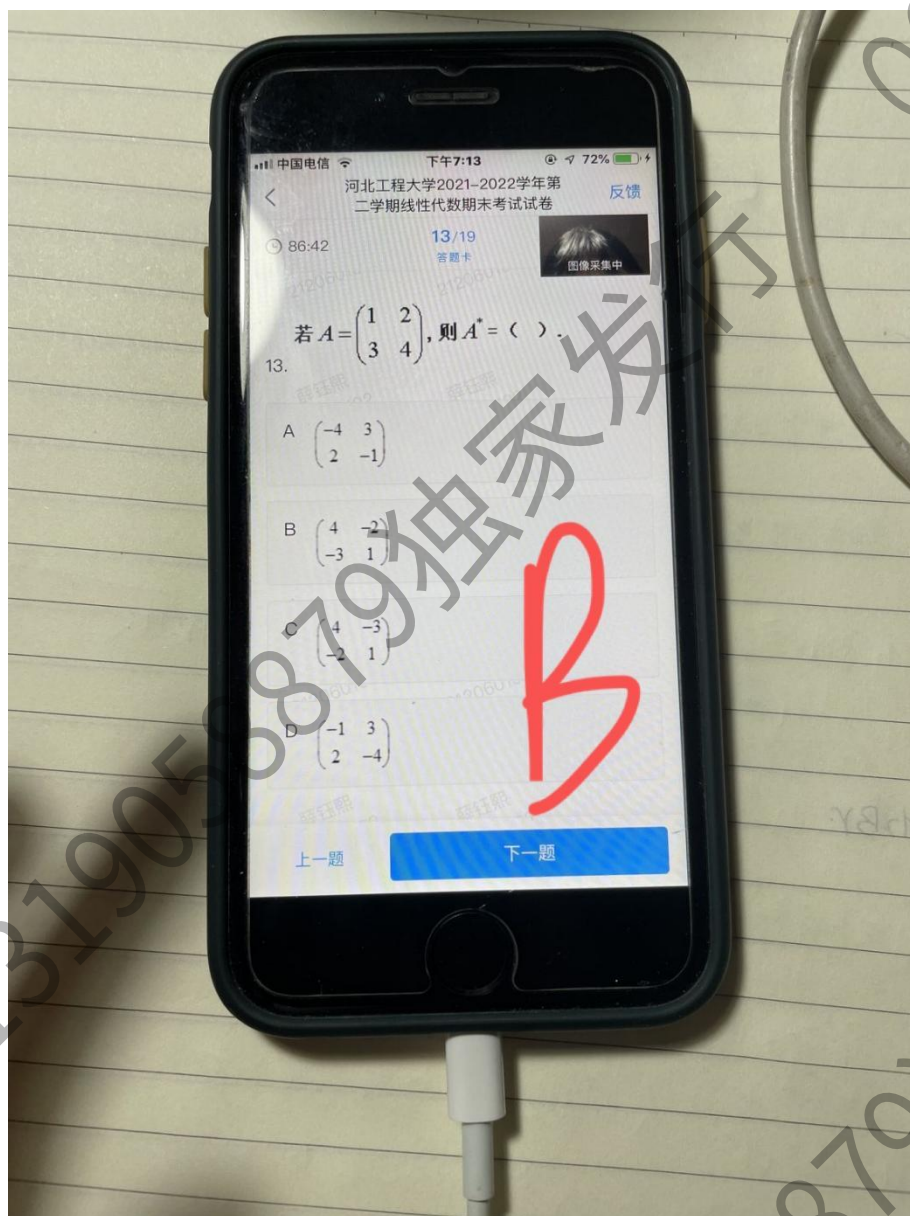
没钱买秋裤 19:48:18

题型说明：共13题

8. n 阶行列式 $D=0$ 的充分必要条件为()

- A 行列式 D 的转置行列式 D^T 等于零.
- B 行列式 D 中所有 $n-1$ 阶子式等于零;
- C 行列式 D 中有一行元素全为零;
- D 行列式 D 中至少有一个 $n-1$ 阶子式等于零;

没钱买秋裤 19:48:19



没钱买秋裤 19:48:19



没钱买秋裤 19:48:20

题型说明：共13题

10. 若方程组 $AX = 0$ 中, 方程个数小于未知量个数, 则()

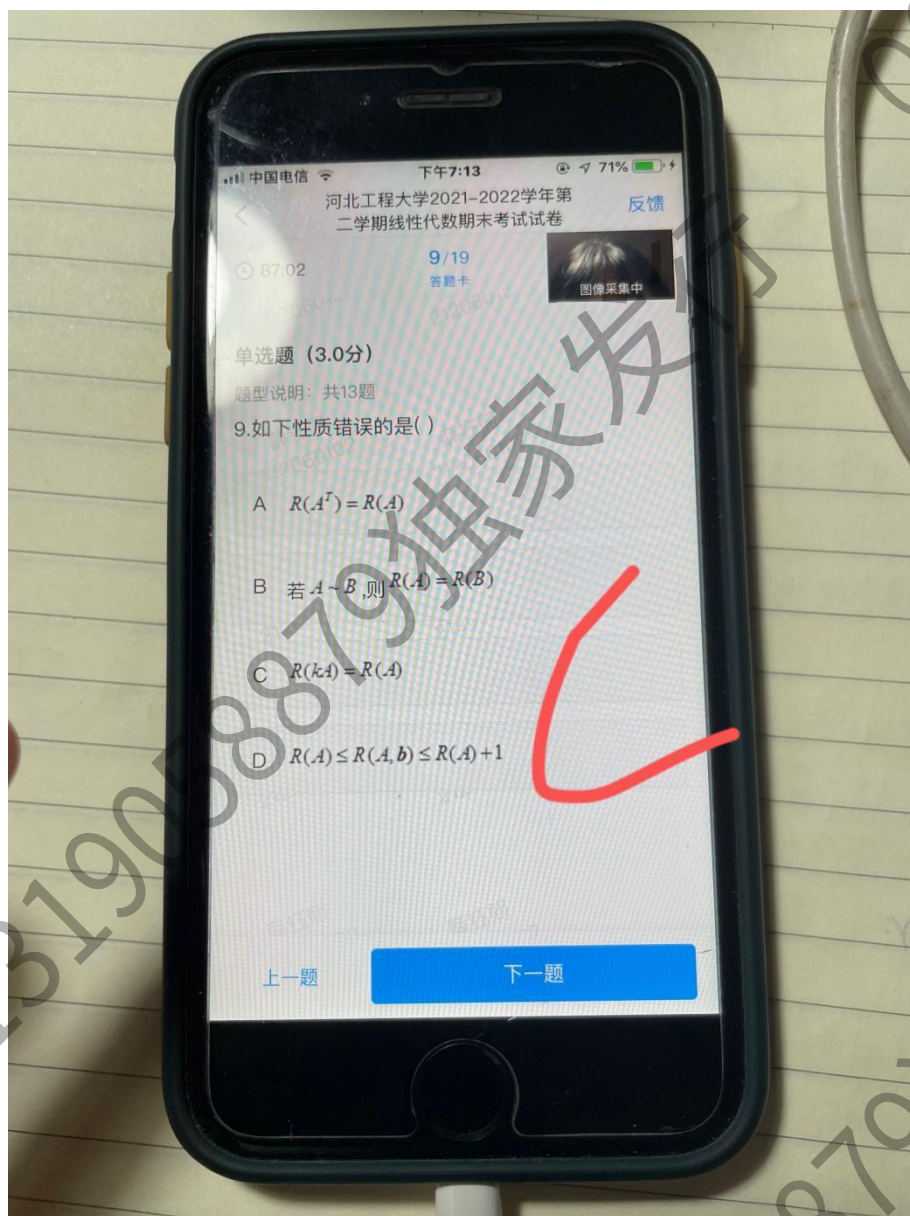
A $AX = 0$ 一定无解。

B $AX = 0$ 仅有非零解;

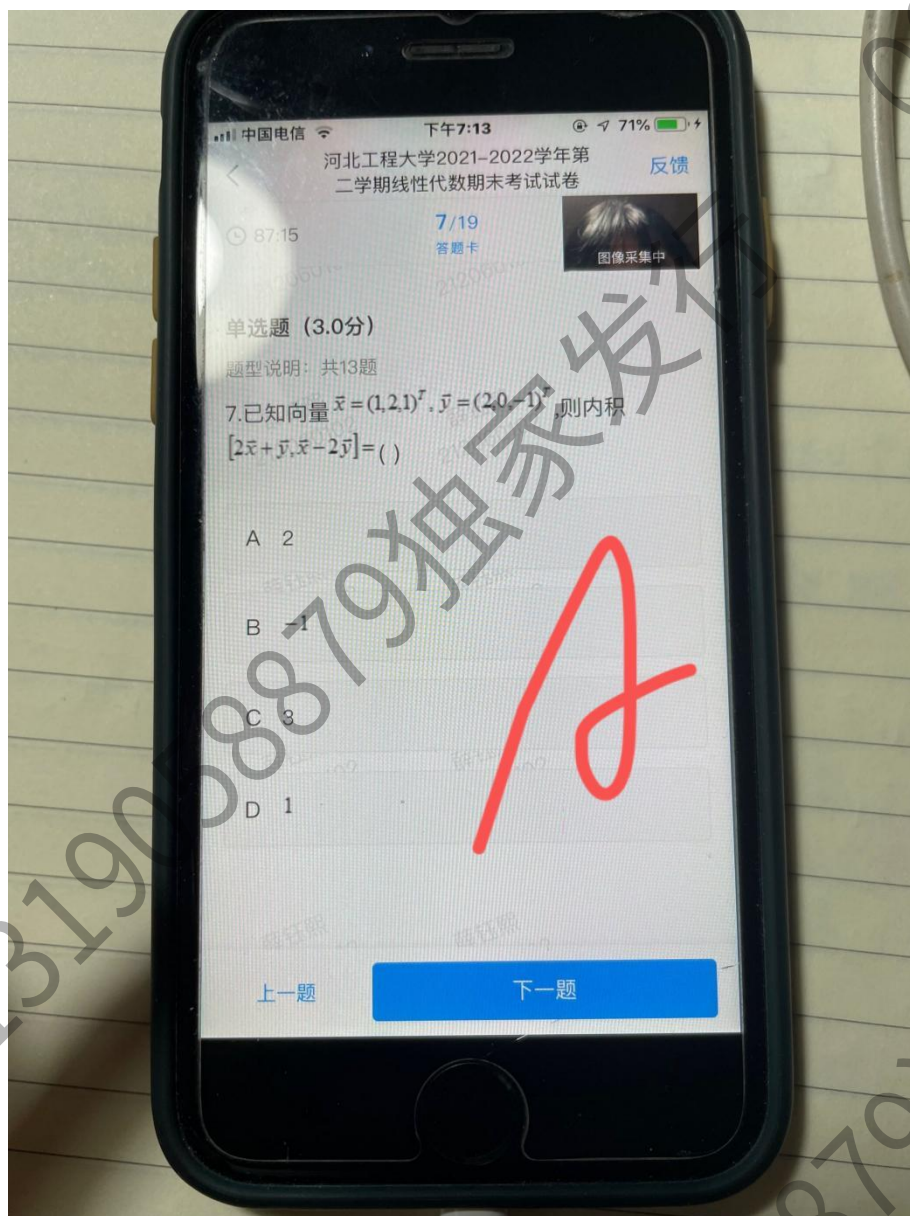
C $AX = 0$ 必有无穷多解;

D $AX = 0$ 仅有零解;

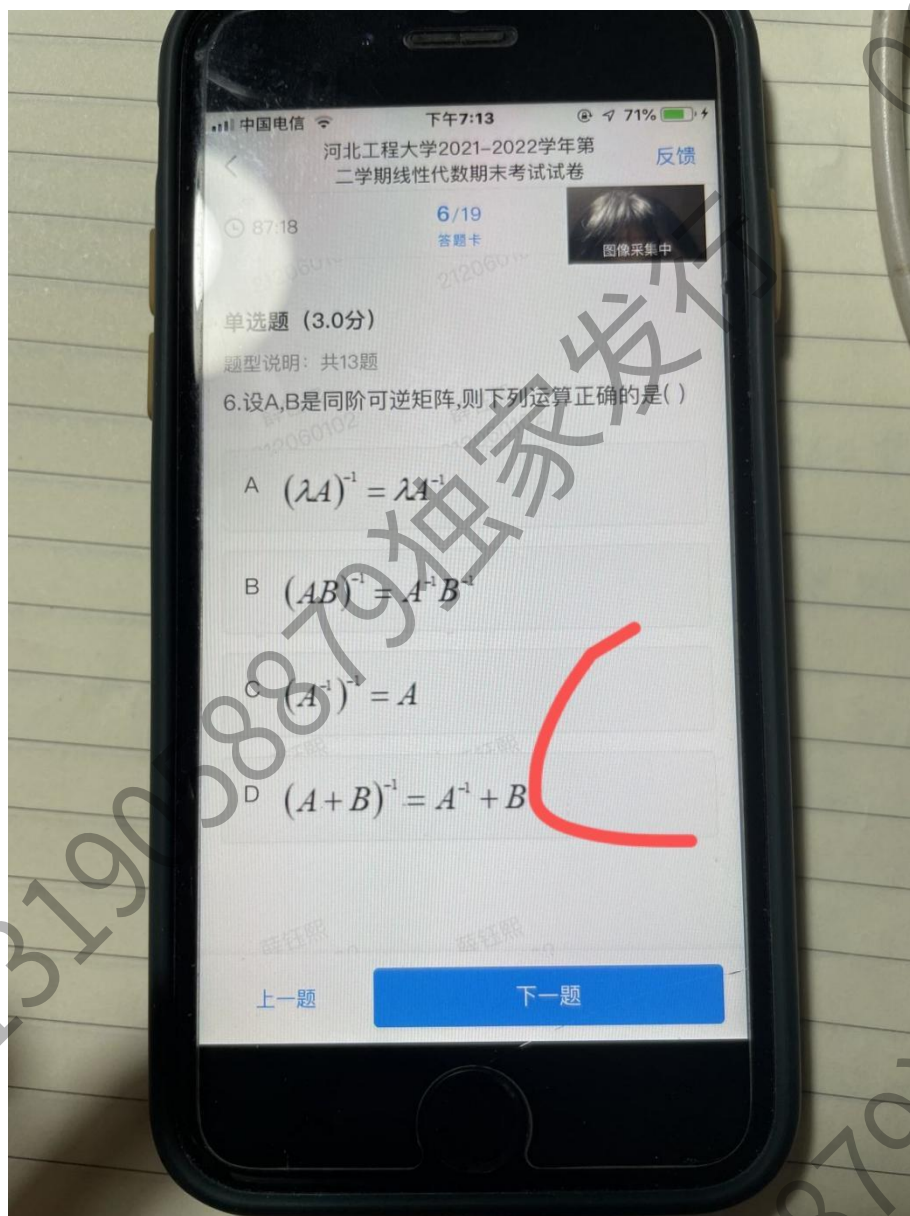
没钱买秋裤 19:49:29



没钱买秋裤 19:49:30



没钱买秋裤 19:49:30



没钱买秋裤 19:50:59

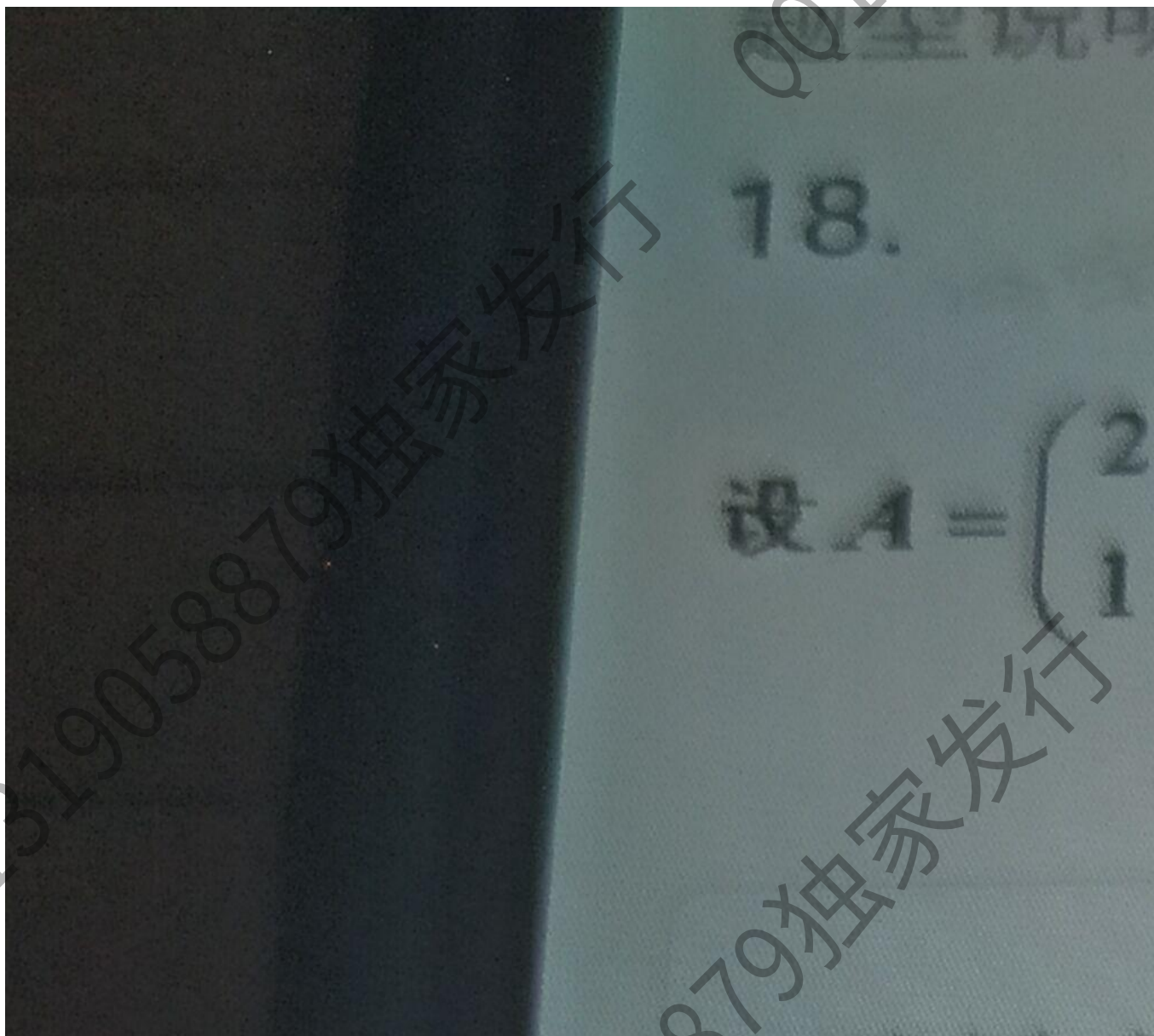
我

$$18 \quad AB - 2C^T$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 11 & 0 & 21 \\ -1 & 13 & -9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ -2 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 & -4 & 13 \\ 1 & 13 & -15 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 19:51:19

我

$$19 \quad X = A^{-1}B$$

$$(A: B)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -5 & 0 & -6 \\ 0 & -2 & -6 & 0 & -8 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -10 & -2 & -2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

题型说明：共6题

19. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩
使其满足 $AX=B$

请输入答案

没钱买秋裤 19:51:43

我

15 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4$$

$$(b_1, b_2, b_3, b_4)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

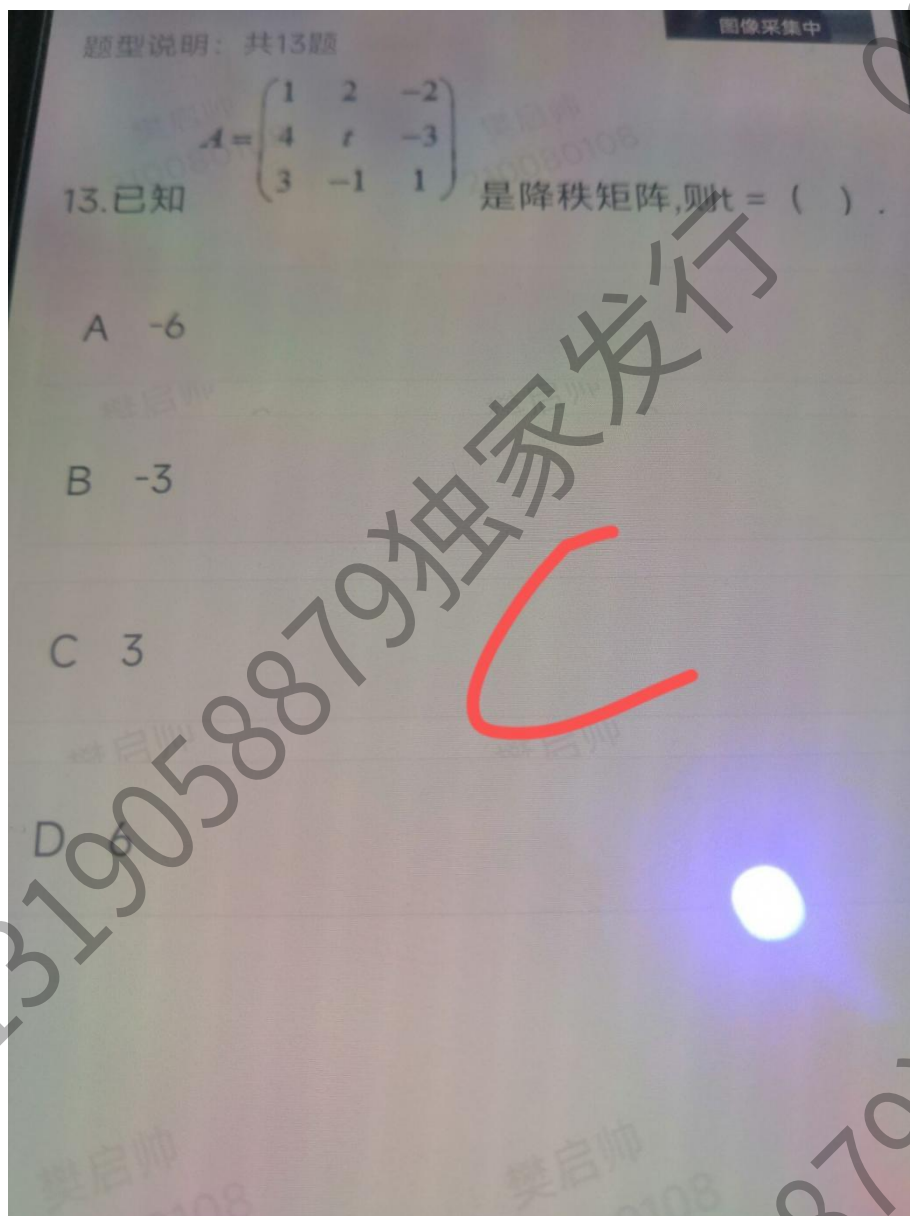
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore R(b_1, b_2, b_3, b_4) = 4$$

线性无关



没钱买秋裤 19:52:08



没钱买秋裤 19:52:09

12.

已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = m$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 3a_{13}-5a_{12} & 7a_{13} \\ 2a_{21} & 3a_{23}-5a_{22} & 7a_{23} \\ 2a_{31} & 3a_{33}-5a_{32} & 7a_{33} \end{vmatrix} =$

A m

B $-70m$

C $70m$

D $-210m$

B

没钱买秋裤 19:52:09

题型说明：共13题

13. 向量 $\vec{b}$ 能由向量组 $A: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性表示, 且表示不唯一, 则一定有()

A $R(A) = R(A, \vec{b}) = 2$;

B $R(A) < R(A, \vec{b})$ 。

C $R(A) = R(A, \vec{b}) < 3$;

D $R(A) = R(A, \vec{b})$;

没钱买秋裤 19:52:29

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$, 求 $[(A^*)^T]^{-1}$.

17.

请输入答案



上一题

下一题

17.

$$[(A^*)^T]^{-1} = [(A^*)^{-1}]^T = [(|A|A^{-1})^{-1}]^T$$

$$\text{而 } |A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = \frac{5}{4} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{则 } [(A^*)^T]^{-1} = [(-\frac{1}{4}A^{-1})^{-1}]^T$$

$$= [-4A]^T$$

$$= -4A^T = -4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$

18

记 $B = (b_1, b_2, b_3, b_4)$

$$= (a_1, a_2, a_3, a_4) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|B| = |b_1, b_2, b_3, b_4| = |a_1, a_2, a_3, a_4| \cdot 1$$

又 a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关 $\Rightarrow |a_1, a_2, a_3, a_4| \neq 0$

$\Rightarrow |B| \neq 0$, 故向量组线性无关



没钱买秋裤 19:54:36

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$, 求 $[(A^*)^T]^{-1}$.

17.

请输入答案



上一题

下一题

17.

$$[(A^*)^T]^{-1} = [(A^*)^{-1}]^T = [(|A|A^{-1})^{-1}]^T$$

$$\text{而 } |A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{5}{2} \end{vmatrix} = \frac{5}{4} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{则 } [(A^*)^T]^{-1} = [(-\frac{1}{4}A^{-1})^{-1}]^T$$

$$= [-4A]^T$$

$$= -4A^T = -4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$

简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

图像采集中心

16.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 令 $C = A^T B$, 求 C^{1000} .

请输入答案



上一题

下一题

16.

$$A^T B = (1, 1, 1, -\frac{1}{2})^T \cdot (1, -1, 1, -2)$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{1000} = \underbrace{A^T B \cdot A^T B \cdots A^T B}_{1000 \uparrow}$$

$$= A^T (B A^T)^{999} B$$

$$= A^T \cdot 2^{999} B$$

$$= 2^{999} A^T B = 2^{999} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

图像采集中心

16.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 令 $C = A^T B$, 求 C^{1000} .

请输入答案



上一题

下一题

16.

$$A^T B = (1, 1, 1, -\frac{1}{2})^T \cdot (1, -1, 1, -2)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{1000} = \underbrace{A^T B \cdot A^T B \cdots A^T B}_{1000 \uparrow}$$

$$= A^T (B A^T)^{999} B$$

$$= A^T \cdot 2^{999} B$$

$$= 2^{999} A^T B = 2^{999} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

图像采集中心

求行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$ 的值.

15.

请输入答案



上一题

下一题

15

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} \begin{array}{c} \text{行} \\ \hline \hline \end{array} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 6 & -4 \\ 0 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -12 & 1 & 16 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{4+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 & -4 \\ 3 & 5 & -8 \\ -12 & 1 & 16 \end{vmatrix}$$

$$= -36$$

15 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 4$$

$$(b_1, b_2, b_3, b_4)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore R(b_1, b_2, b_3, b_4) = 4$$

线性无关



没钱买秋裤 19:59:54

。

$$16 \quad AA^* = |A|E = -\frac{1}{4}E \quad (A^*)^{-1} = -4A$$

$$[(A^*)^T]^{-1}$$

$$[(A^*)^{-1}]^T$$

$$= (-4A)^T$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & -4 & -10 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$

简答题 (10.0分)

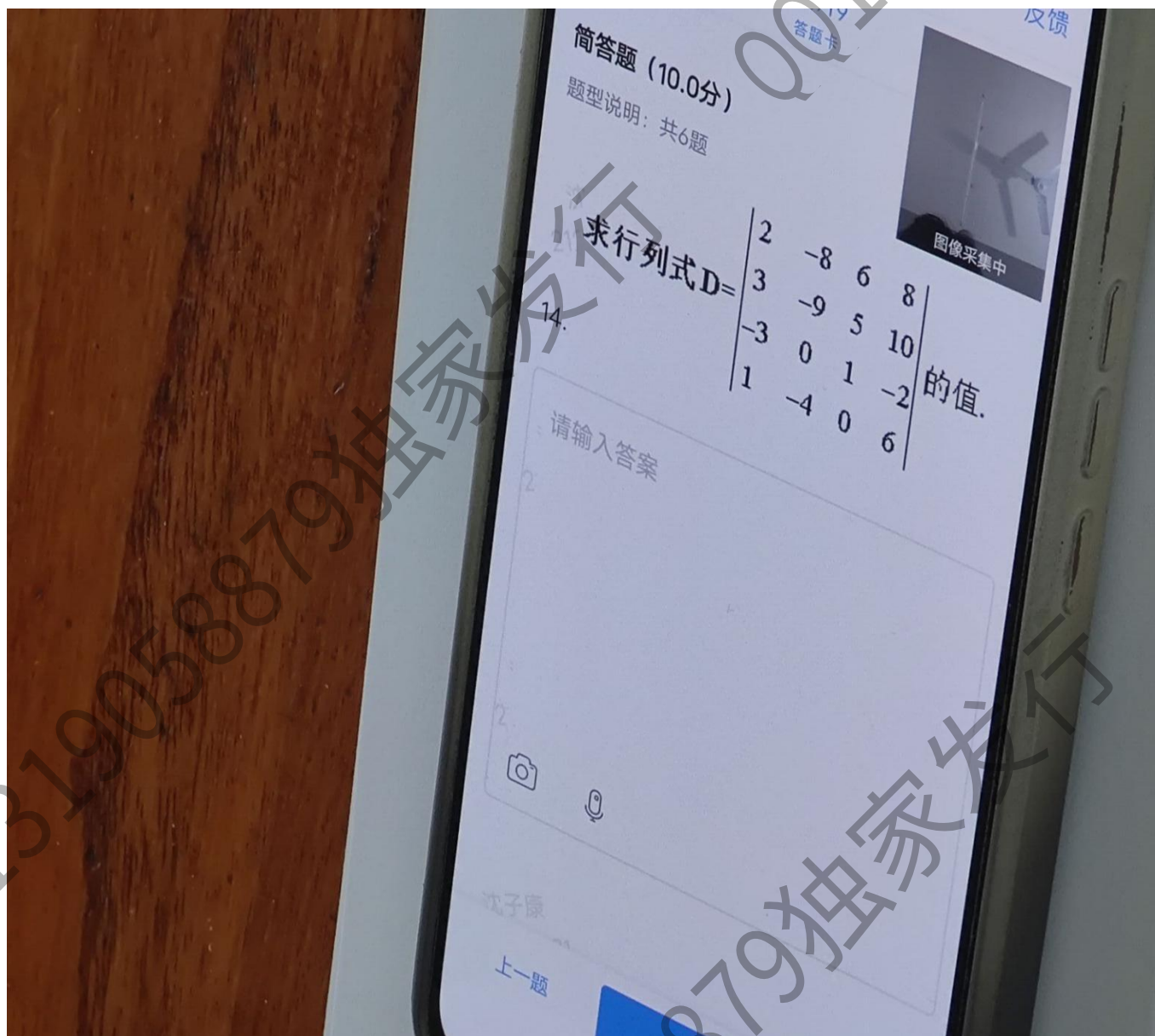
题型说明: 共6题

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$, 求 $[(A^*)^T]^{-1}$.

16.

请输入答案

$$\begin{array}{l}
 14 \left| \begin{array}{cccc} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{array} \right| \\
 \\
 = \left| \begin{array}{cccc} 2 & 0 & 0 & 6 \\ 3 & 3 & -4 & -2 \\ -3 & -12 & 10 & 10 \\ 1 & 0 & -3 & 2 \end{array} \right| \\
 \\
 = 2 \left| \begin{array}{ccc} 3 & -4 & -2 \\ 0 & -6 & 2 \\ 0 & -3 & 2 \end{array} \right| \\
 \\
 = -36
 \end{array}$$



没钱买秋裤 20:06:30

。

$$17 \quad C = A^T B$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 1 \ -2)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{1000} = (A^T B)^{1000}$$

$$= 2^{999} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

题 (10.0分)
题型说明: 共6题

17.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 令 $C = A^T B$, 求

请输入答案

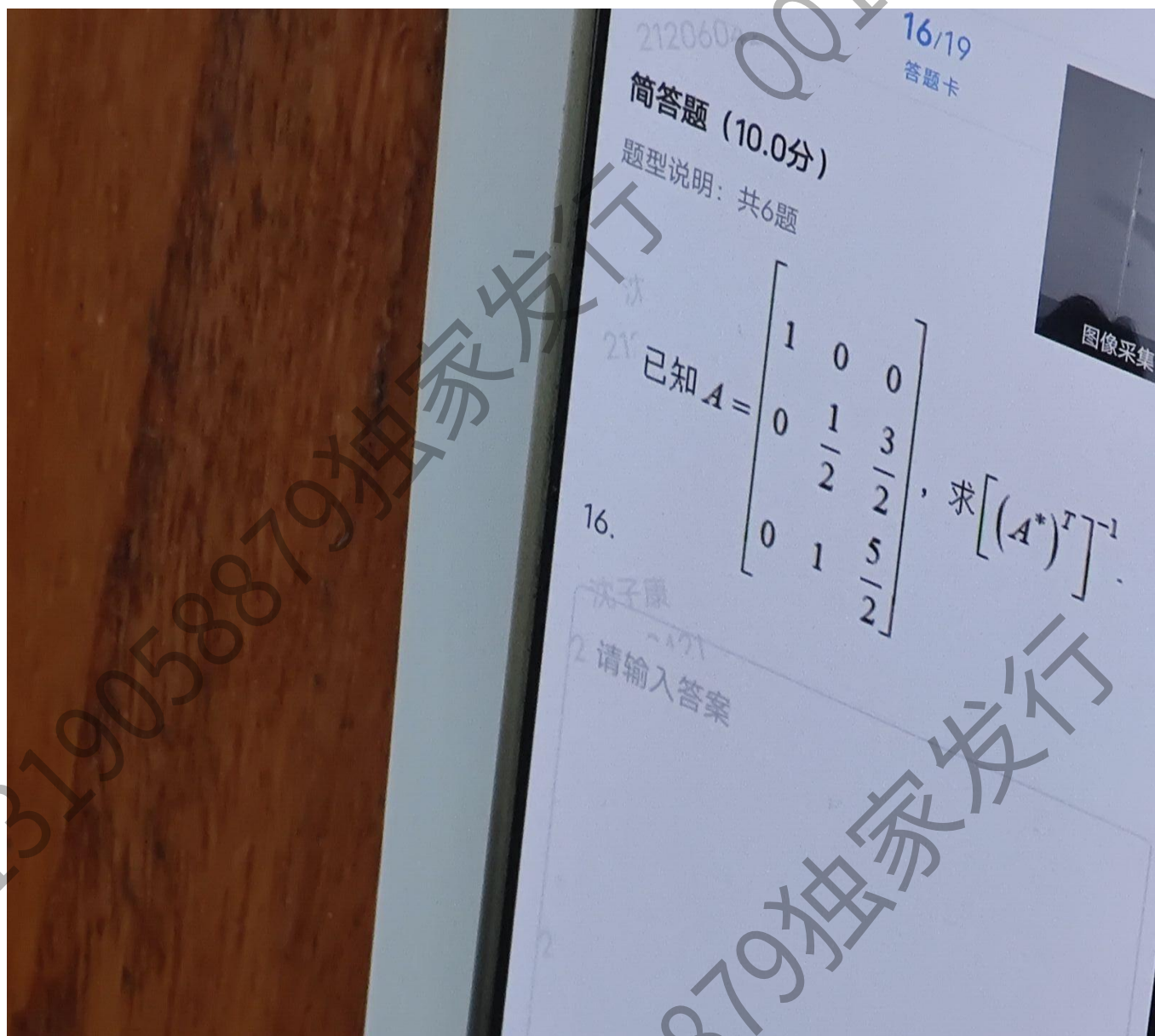
$$16 \quad AA^* = |A|E = -\frac{1}{4}E \quad (A^*)^{-1} = -4A$$

$$[(A^*)^T]^{-1}$$

$$[(A^*)^{-1}]^T$$

$$= (-4A)^T$$

$$= \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & -4 & -10 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 20:08:36

,

家发行

$$14 \quad D = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

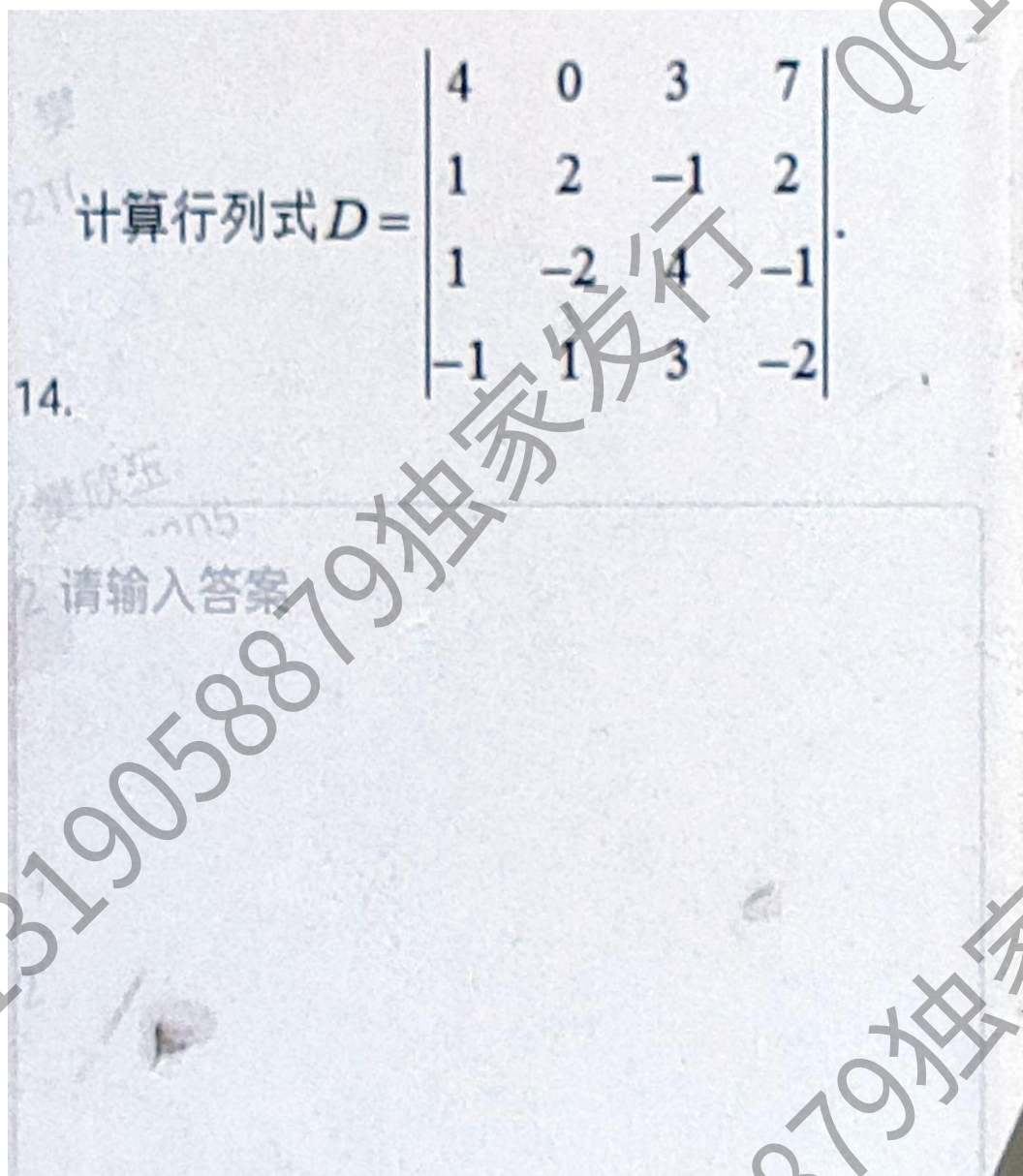
$$= \begin{vmatrix} 0 & 4 & 15 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -3 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 15 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ -1 & 7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 43 & -13 \\ 0 & 23 & -9 \\ -1 & 7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= -1x(-9x43+13x23)$$

$$= 88$$



没钱买秋裤 20:11:48

。

$$19. (1) (2E - A)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -4 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$x = 2 \quad y = -2$$

$$(2) \textcircled{1} \lambda = 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \lambda = 6$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

题型说明：共6题

19.

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 能对角化，且 $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值.

(1) 求参数 x 和 y 的值； (2) 求可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

请输入答案

已经是最后一题了

没钱买秋裤 20:12:58

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & 8 & 9 & 12 \\ 0 & -6 & 6 & 7 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

说明：共0题

将矩阵
$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$
 化为行最简形矩

请输入答案

没钱买秋裤 20:14:22

,

8-14 6月17日周五

$$18 \left(\begin{array}{ccccc} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{array} \right)$$
$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & 8 & 5 & 12 \\ 0 & -7 & 7 & 8 & 11 \end{array} \right)$$
$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

题型说明：共6题

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

18.将矩阵化为行最简形矩阵。

请输入答案

没钱买秋裤 20:15:41

,

15.

已知向量组 $A: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关。证明 $\vec{b}_1 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2, \vec{b}_2 = \vec{a}_2 + \vec{a}_3, \vec{b}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_3$ 也线性无关。

请输入答案



$$(5) (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3) = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad R(A) = 3$$

∴ A 可逆

∴ $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关

又 ∵ $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性无关

没钱买秋裤 20:16:15

$$\begin{aligned}
 & 15 \left| \begin{array}{cccc} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{array} \right| \\
 &= \left| \begin{array}{cccc} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 3 & 0 & -7 & 6 \\ -1 & 0 & 10 & -5 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{array} \right| \\
 &= (-1) \left| \begin{array}{ccc} 0 & 43 & -13 \\ 0 & 23 & -9 \\ -1 & 10 & -5 \end{array} \right| \\
 &= -88
 \end{aligned}$$

题型说明：共6题

图像采集

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$

15.

赵春禄
请输入答案

没钱买秋裤 20:17:20

$$16 \quad (d_1 + d_2, d_2 + d_3, d_1 + d_3)$$

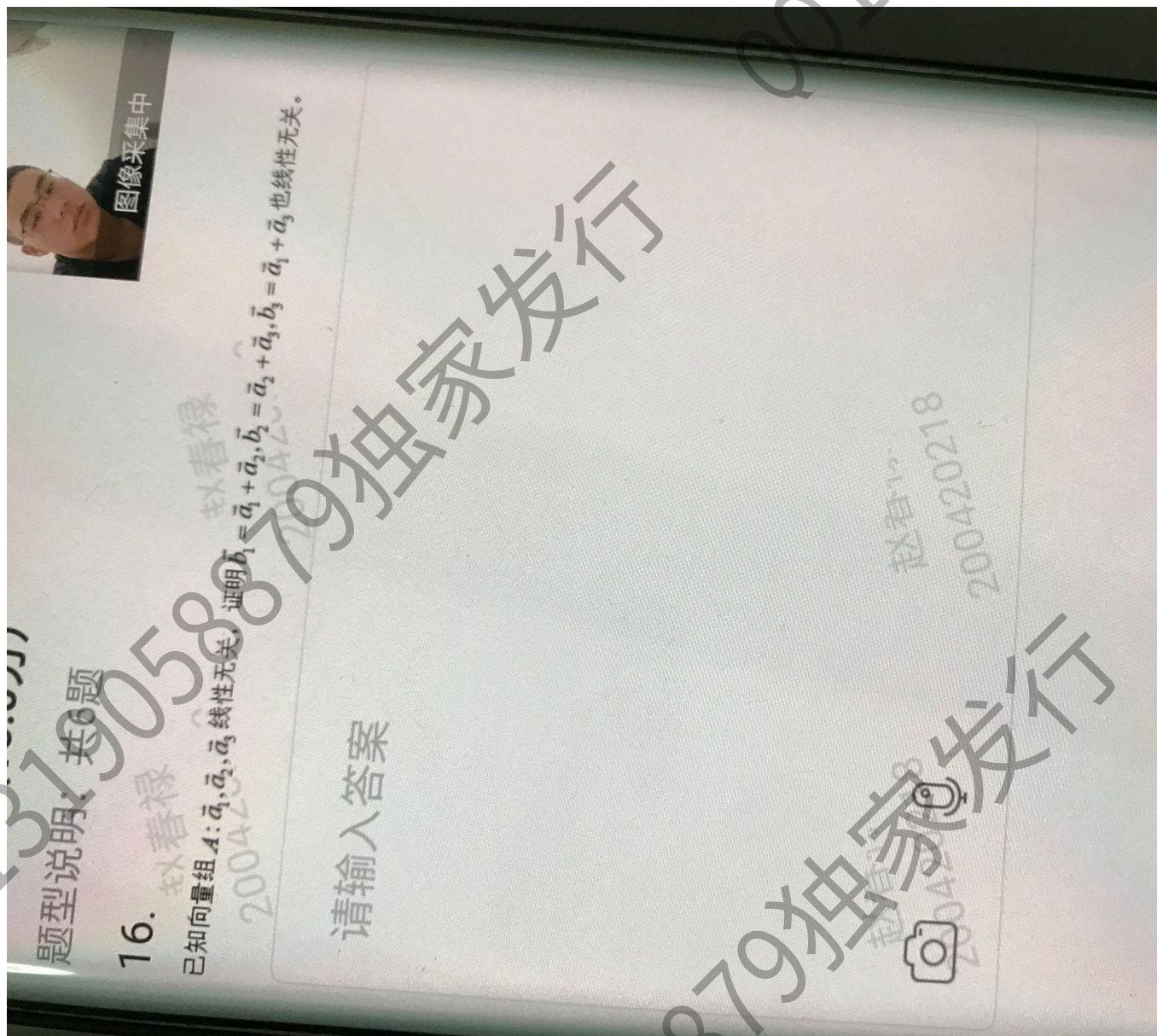
$$= (d_1, d_2, d_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

d_1, d_2, d_3 线性无关

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\therefore R(d_1 + d_2, d_2 + d_3, d_1 + d_3) = \{$$

线性无关



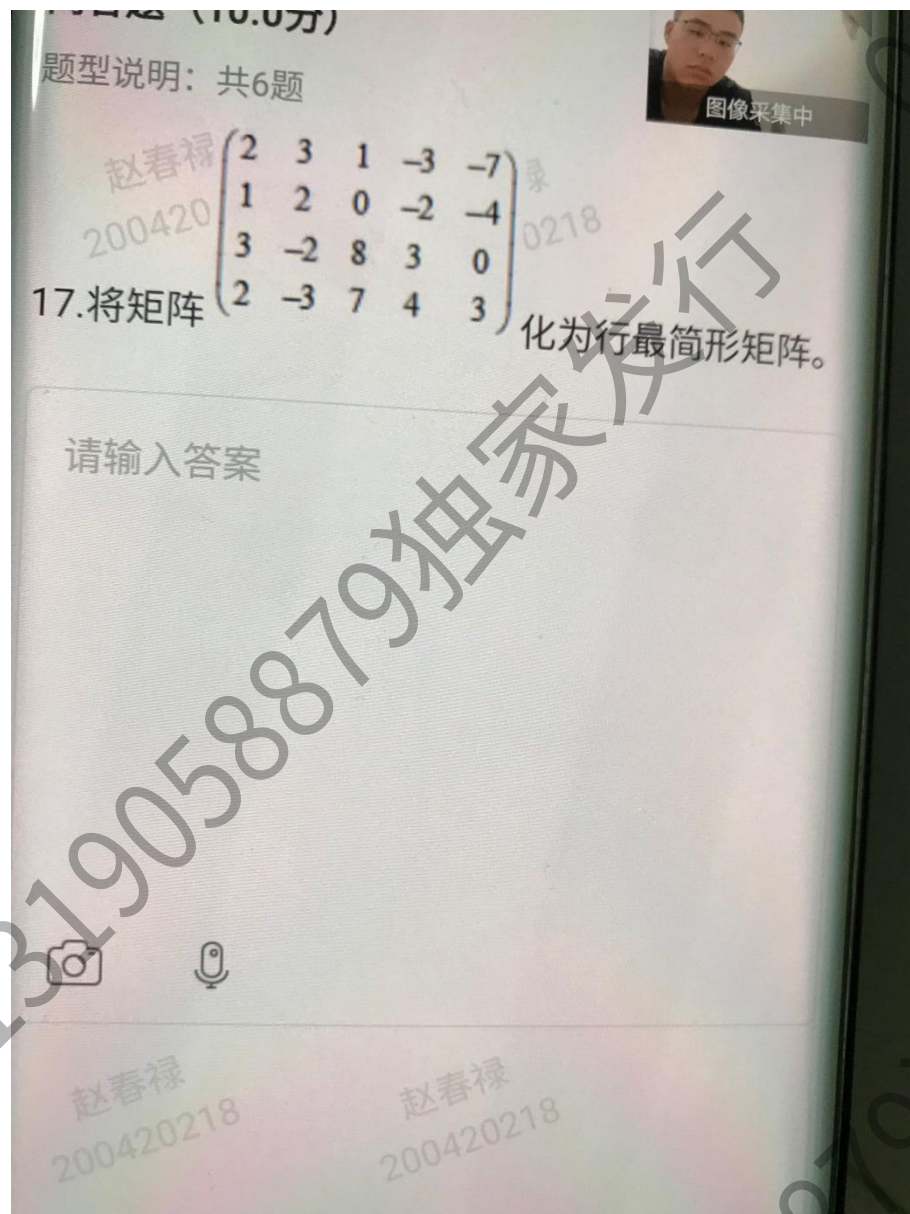
没钱买秋裤 20:18:12

,

$$17 \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & 8 & 5 & 12 \\ 0 & -7 & 7 & 8 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 20:21:22

你

$$16 \quad (1) A \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 2+a \\ 1+b \end{pmatrix} = -\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a = -3 \quad b = 0 \quad \lambda = -1$$

$$(2) |\lambda E - A|$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda+3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ \lambda+3 & -3 \end{vmatrix} + (\lambda+2)(\lambda^2 + \lambda - 1)$$

$$= -3 + 2\lambda + 6 + \lambda^3 + \lambda^2 - \lambda + 2\lambda^2 + 2\lambda - 1$$

$$= \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

$$\lambda = -1 \quad \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{不可对角化}$$

19:45



河北工程大学2021-2022学年第
二学期线性代数期末考试试卷

反馈



简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

16.

已知 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(1) 试确定参数 a, b 及 ξ_1 所对应的特征值;

(2) A 能否对角化?

请输入答案



简答题 (10.0分)

不
顶部

交卷

没钱买秋裤 20:23:18

$$14 \quad |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -4 & -2 \\ 0 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & \lambda-5 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)(\lambda-5)(\lambda+5)$$

$$\textcircled{1} \lambda = 1 \quad \begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \quad d_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

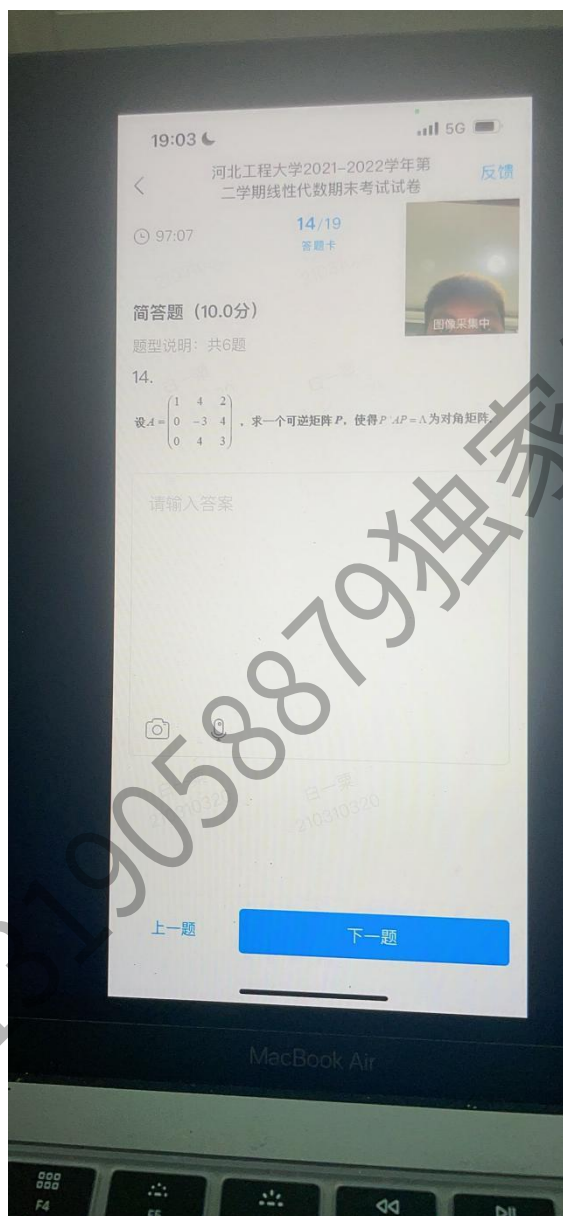
$$\textcircled{2} \lambda = 5 \quad \begin{pmatrix} 4 & -4 & -2 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{3} \lambda = -5 \quad \begin{pmatrix} -6 & -4 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & -4 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$



没钱买秋裤 20:24:09

,

$$16 \quad M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -14 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -14 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -14 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -28 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -28 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 28$$

19:30

河北工程大学2021-2022学年第二学期线性代数期末考试试卷

反馈

70:57



图像采集中

简答题 (10.0分)

题型说明：共6题

18.

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 & x \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & y \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A) = 2$ ，求 x 和 y 的值

请输入答案



简答题 (10.0分)

目前共24道题， 11/6 当前

不顶部

交卷

没钱买秋裤 20:25:41

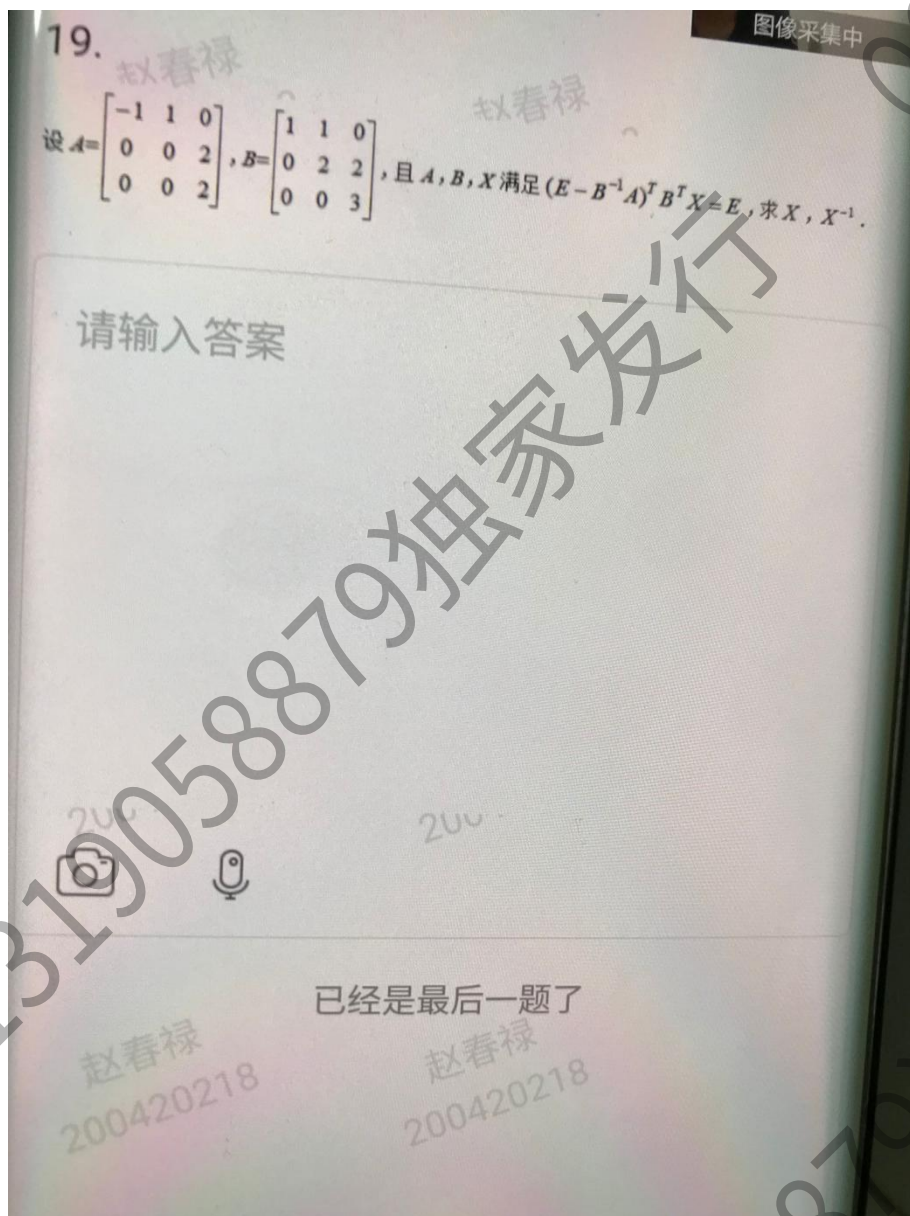
。

$$19 \quad B^T X - (B^T (BA)^T) X = E$$

$$X = ((I - B^T A)^T B^T)^{-1}$$

$$(B^T A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X^{-1} = I - B^T A$$



没钱买秋裤 20:26:58

,

$$17. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

19:30

河北工程大学2021-2022学年第
二学期线性代数期末考试试卷

反馈

🕒 71:00



图像采集

简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

17.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \text{求 } A.$$

请输入答案



简答题 (10.0分)

题型说明: 共6题

不顶部

交卷

没钱买秋裤 20:28:57

1

$$18 \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \left(E + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right)^n$$

$$= E + C_n^1 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

题型说明: 共6题

图像采集中

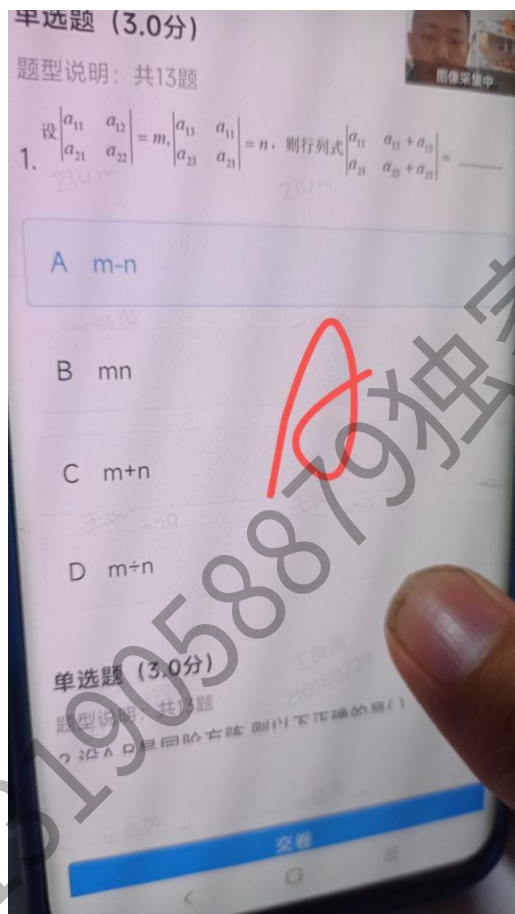
$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A^n.$$

18.

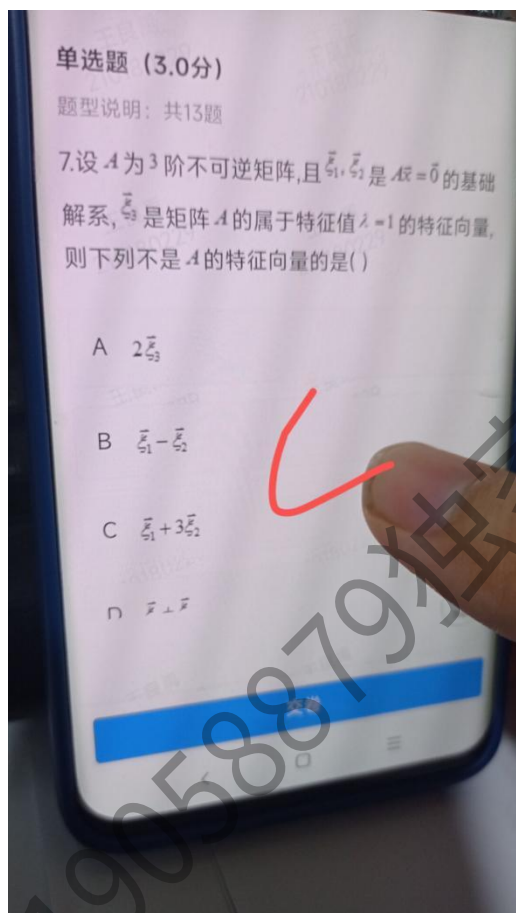
请输入答案



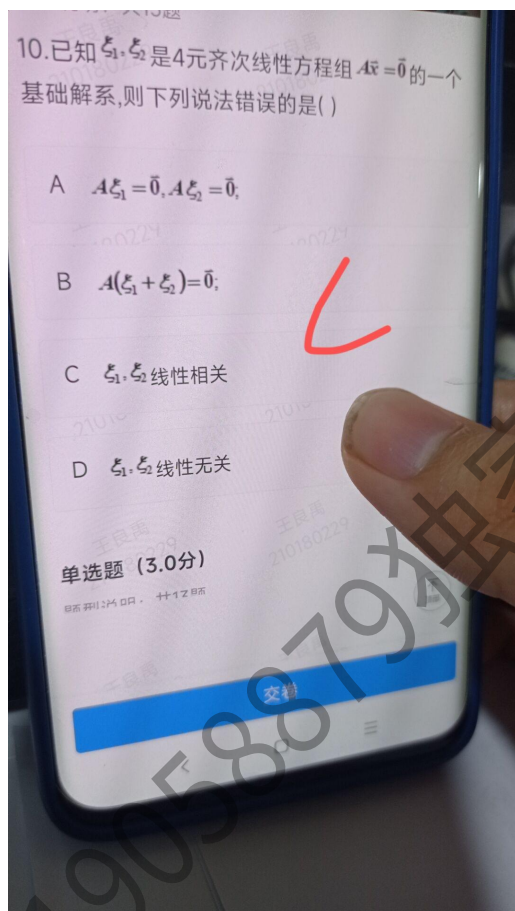
没钱买秋裤 20:32:42



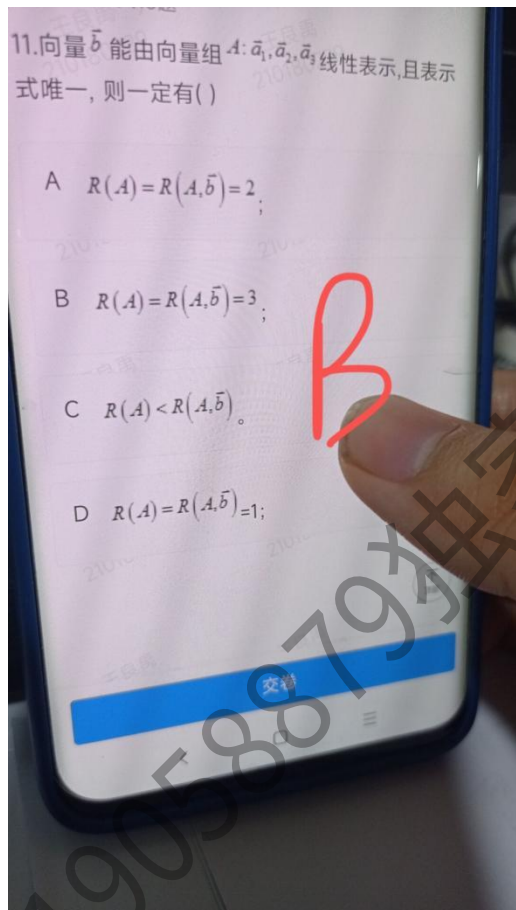
没钱买秋裤 20:32:46



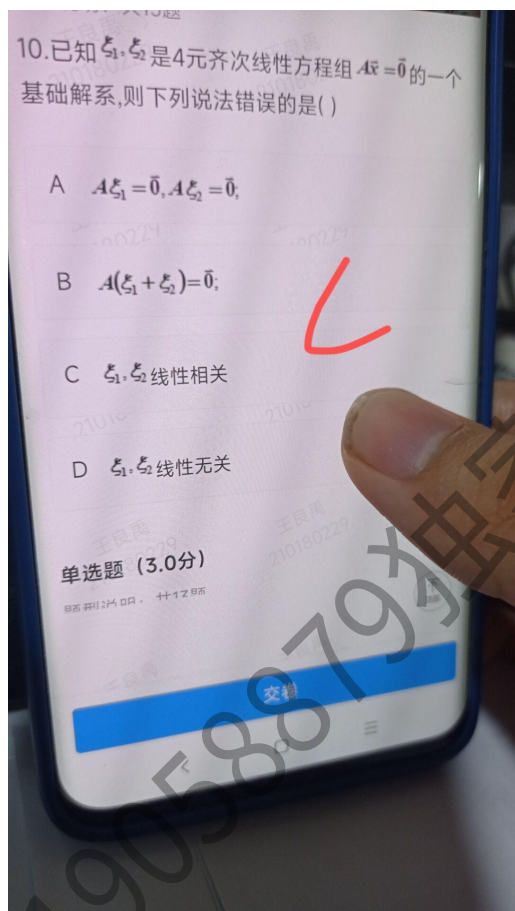
没钱买秋裤 20:33:19



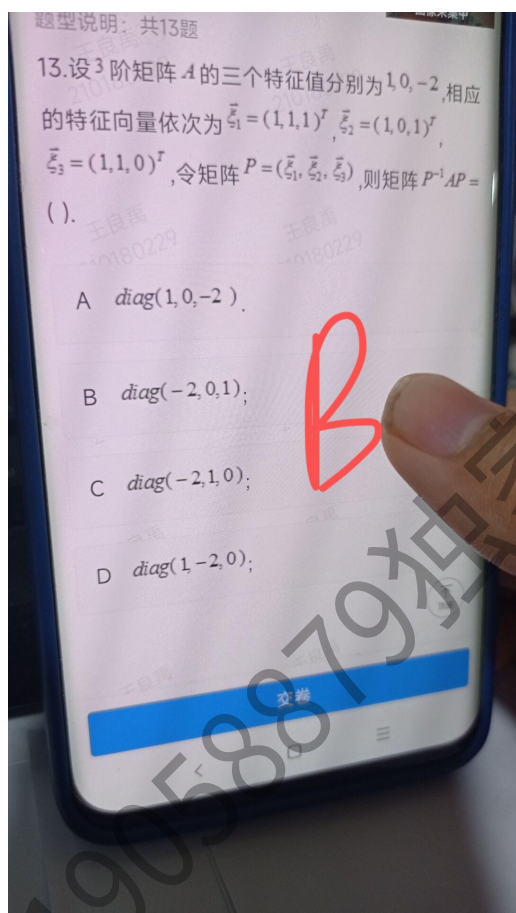
没钱买秋裤 20:33:26



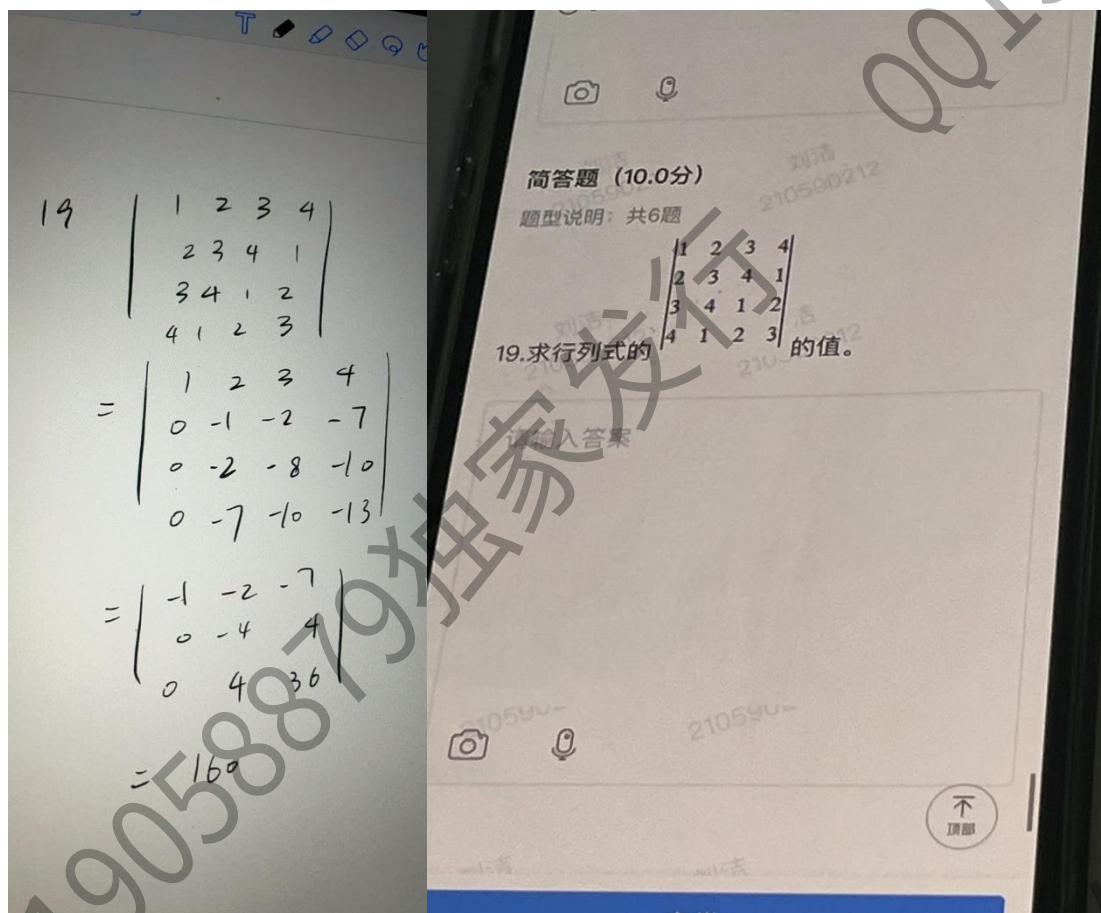
没钱买秋裤 20:33:30



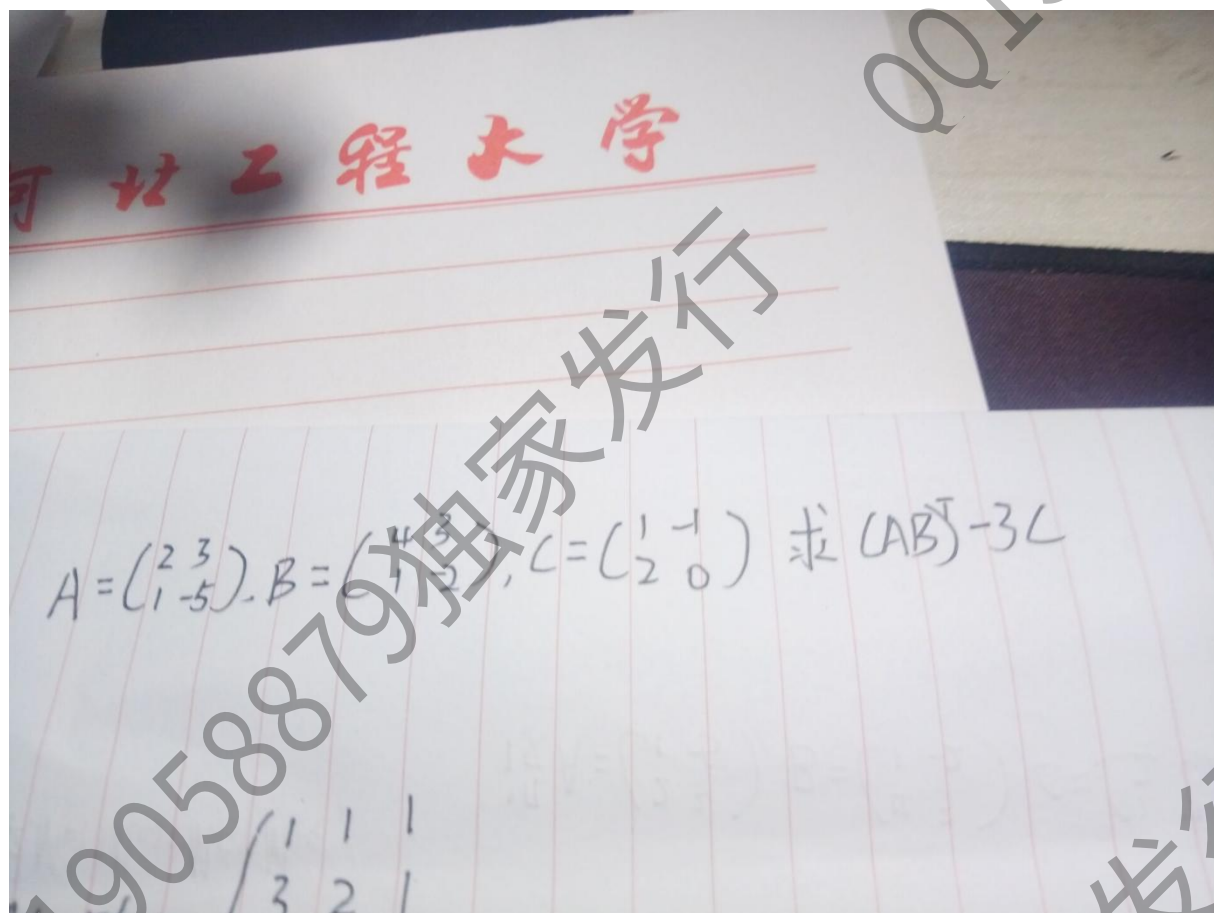
没钱买秋裤 20:33:46



没钱买秋裤 20:35:39



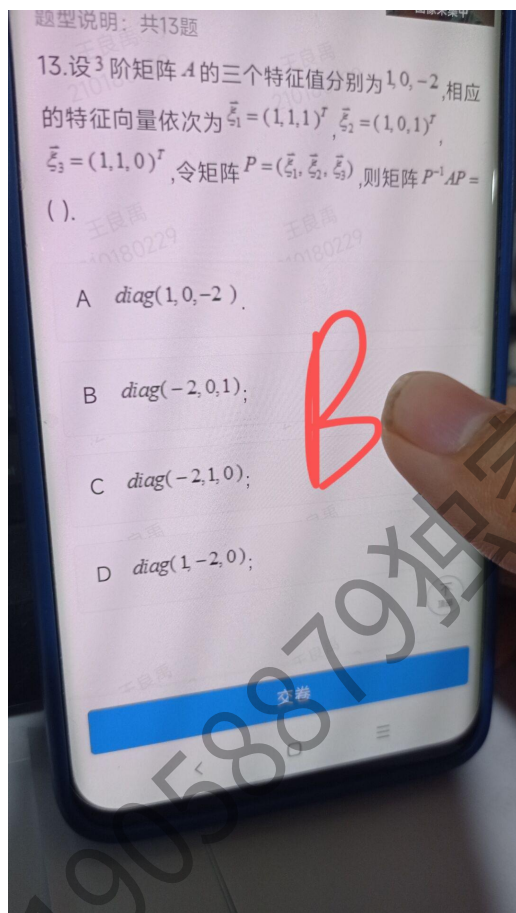
没钱买秋裤 20:36:28



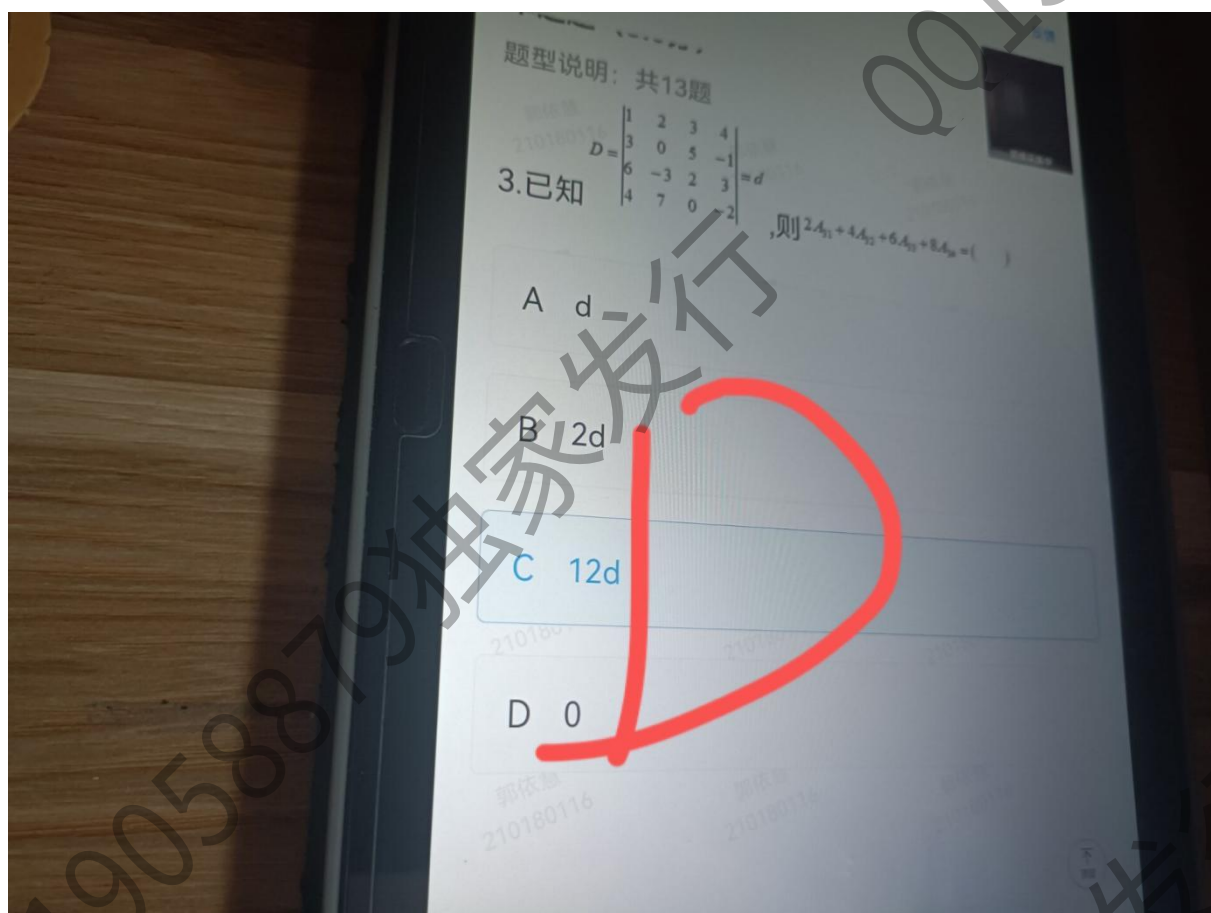
没钱买秋裤 20:36:29

$$\begin{aligned}
 (AB)^T - 3C &= B^T A^T - 3C \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 13 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ -6 & 13 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

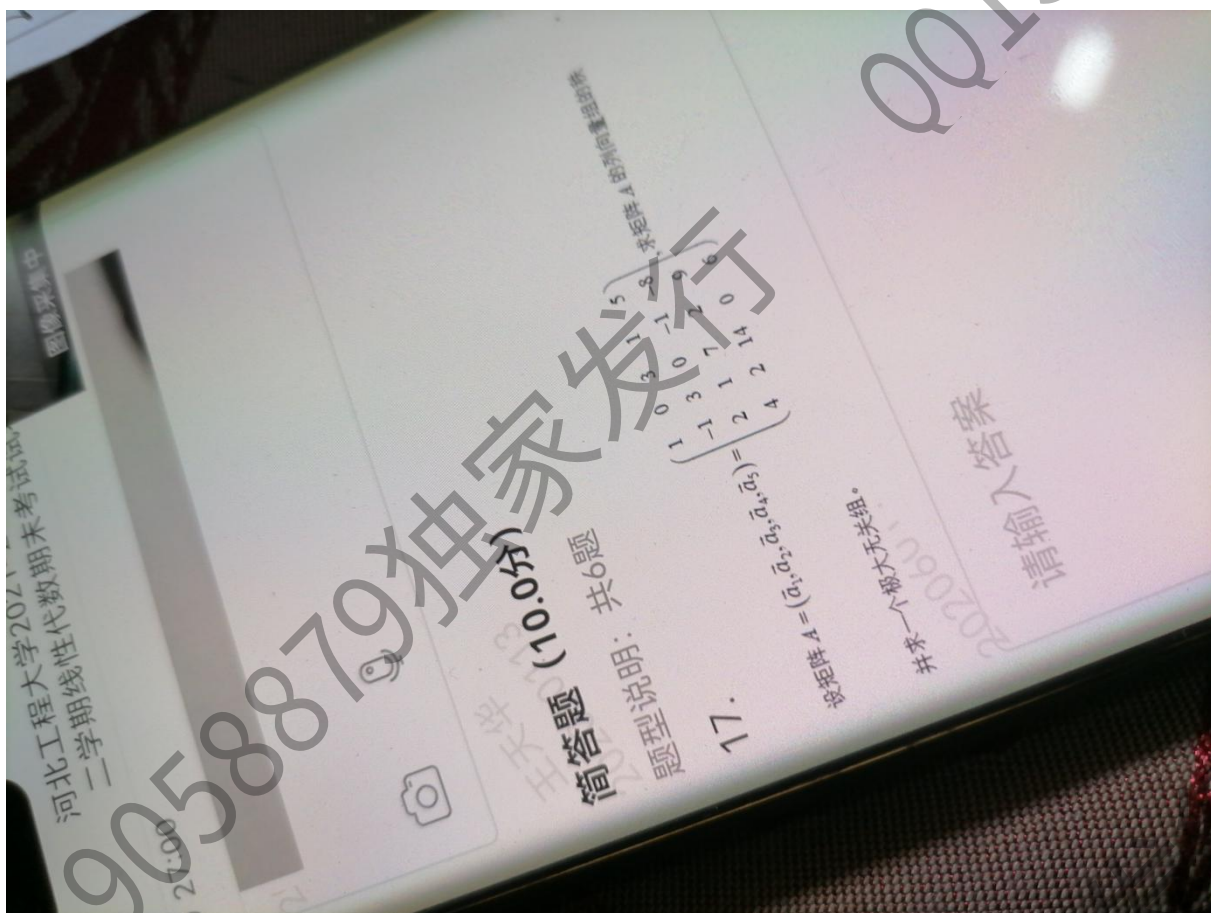
没钱买秋裤 20:37:22



没钱买秋裤 20:39:23



没钱买秋裤 20:39:30



没钱买秋裤 20:39:30

$$17 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & -8 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 9 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -14 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$R(A) = 3$

d_1, d_2, d_4 为极大无关组

没钱买秋裤 20:42:27

题型说明：共13题

2. 设向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\gamma = \begin{pmatrix} -1 \\ x \\ y \end{pmatrix}$ 构成正交向量组, 则 x 与 y 的值分别为 ()

A $x = -5, y = -3$

B $x = 5, y = 3$

C $x = 5, y = -3$

D $x = -5, y = 3$

B